Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Tissu musculaire – Deuxième partie

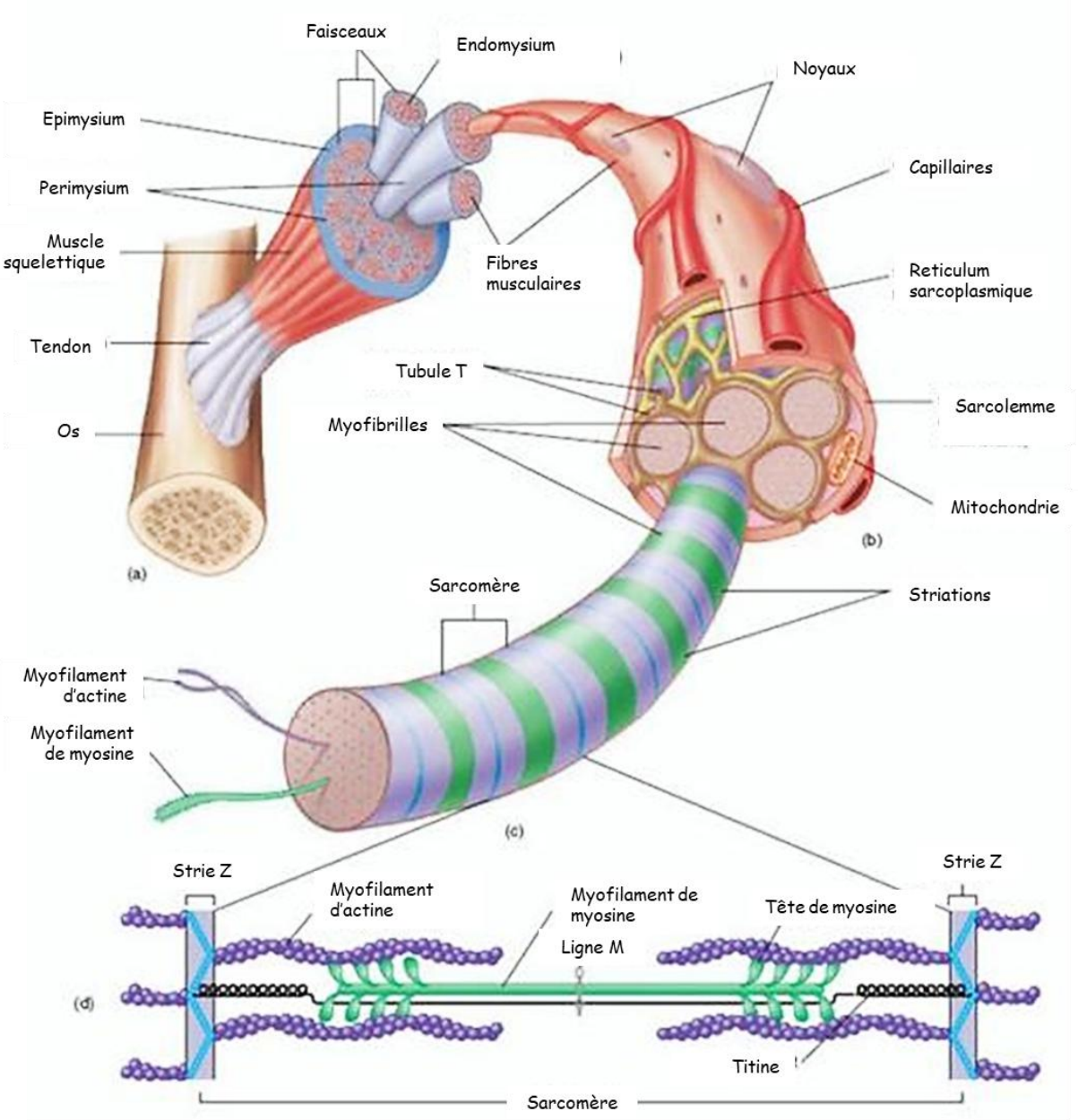
UE n°5

Histologie

Dr Emmanuel COGNAT

Année universitaire 2026-2027

Récapitulatif du cours précédent



MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Histophysiologie : la contraction musculaire

La contraction musculaire est:

• La transformation d'une énergie chimique en *énergie mécanique*

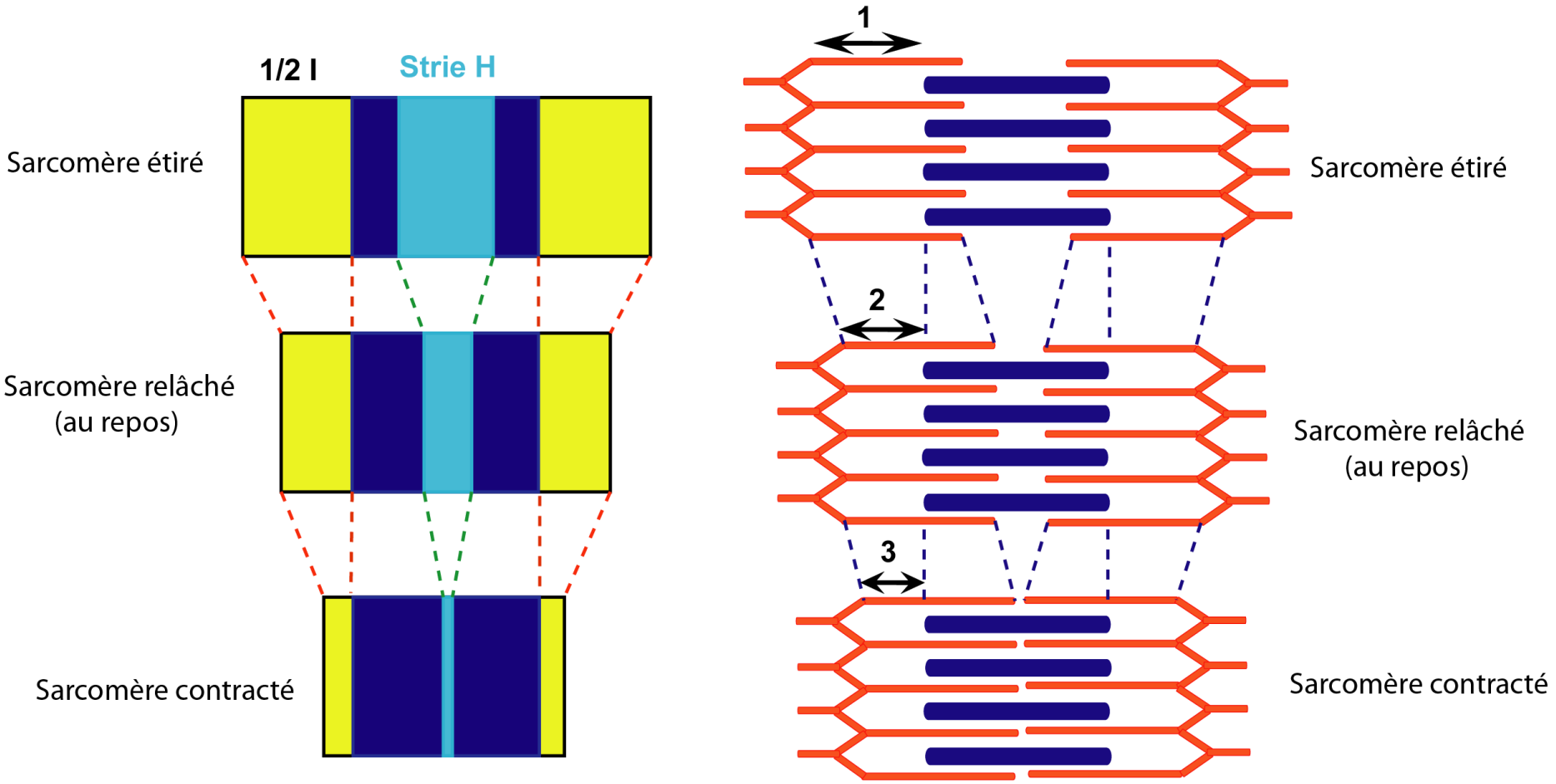
• La *modification des liaisons* (ponts d'union) unissant les filaments d'actine et de myosine. Il en résulte une progression des filaments d'actine entre les filaments de myosine

• Le *raccourcissement* du sarcomère, donc de la myofibrille, donc du muscle. Plus le sarcomère est contracté, plus la strie H et les demi-bandes I raccourcissent, alors que la bande A ne se modifie pas. Si le muscle est étiré, les conséquences sont inverses : la strie H et les demi-bandes I deviennent plus larges et la bande A reste toujours identique.

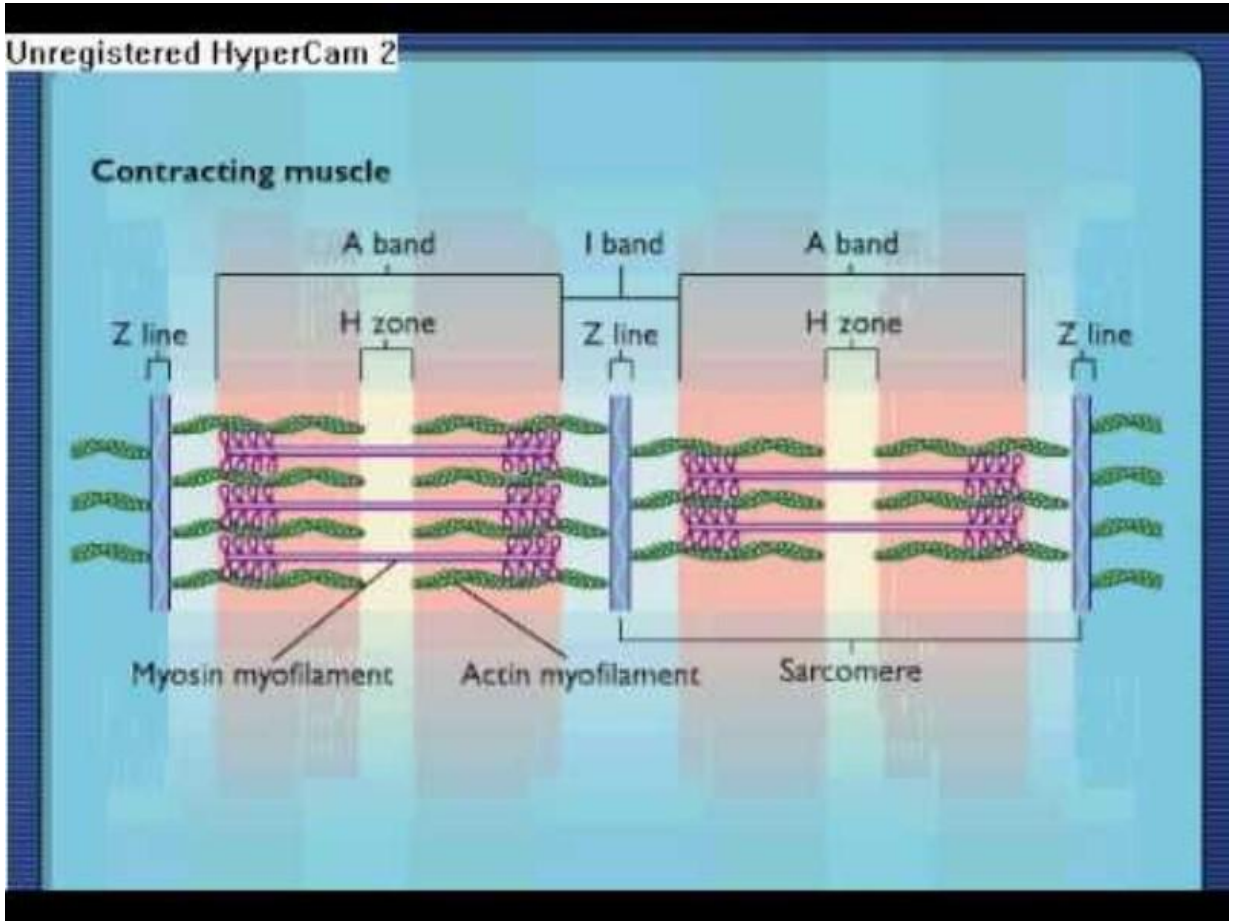
• Déclenchée par une *dépolarisation de la membrane plasmique* sous l'effet d'un potentiel d'action. La dépolarisation s'étend le long des membranes du système T puis est transférée au réticulum par l'intermédiaire des triades. La dépolarisation du réticulum provoque la libération du Ca++ qui active la contraction musculaire

• Régulée notamment par la tropomyosine

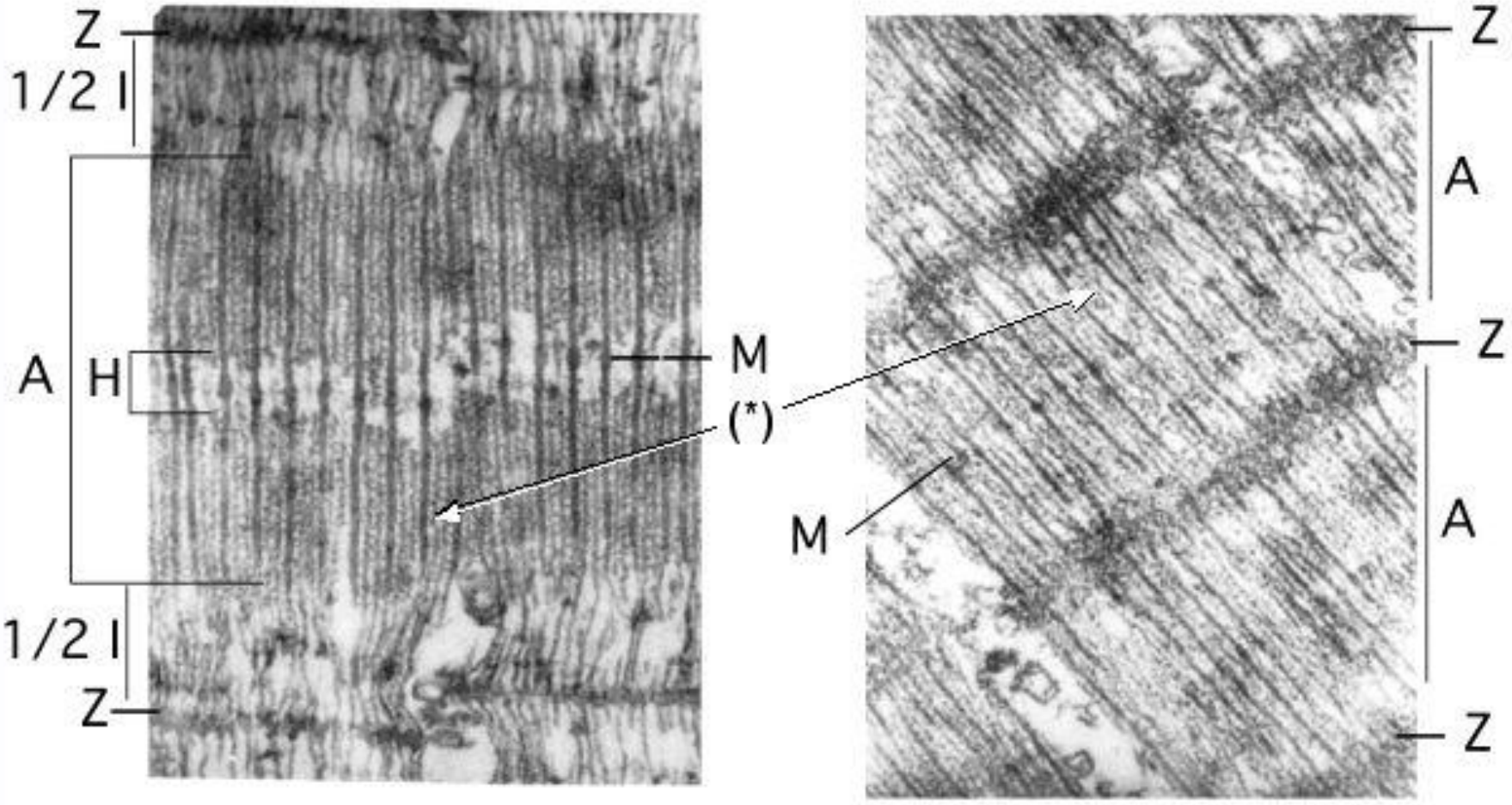
• Décomposée en 5 temps moléculaires


1/2 I
Strie H
Sarcomère étiré
Sarcomère relâché
(au repos)
Sarcomère contracté
1
2
3
Sarcomère étiré
Sarcomère relâché
(au repos)
Sarcomère contracté

Unregistered HyperCam 2



CELLULES MUSCULAIRES STRIEE : ASPECT DYNAMIQUE DES FIBRILLES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE



AU REPOS (x 75000)

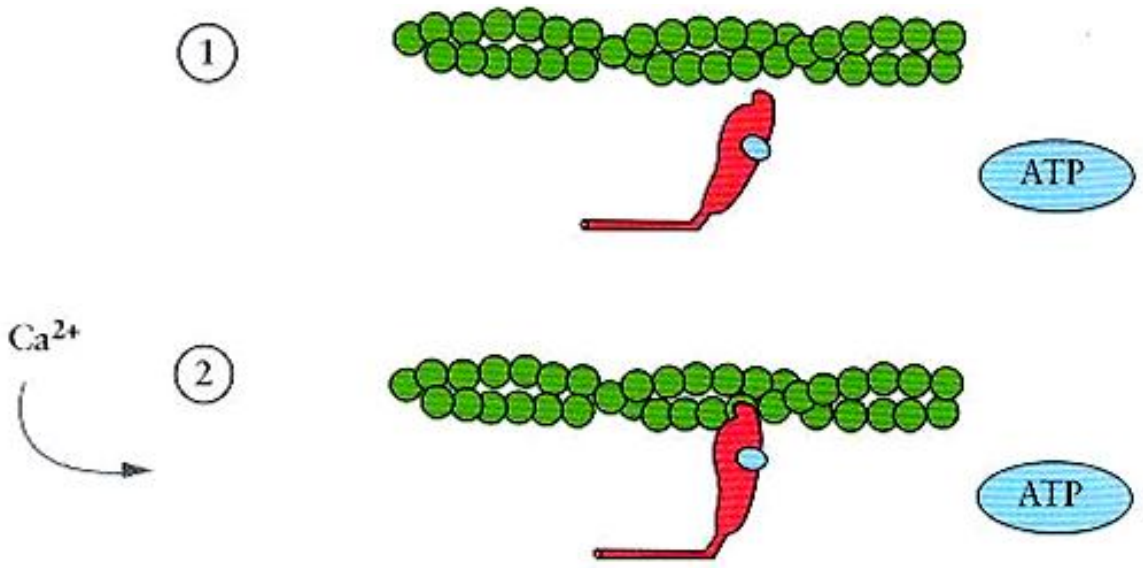
CONTRACTION (x 75000)

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Histophysiologie : la contraction musculaire

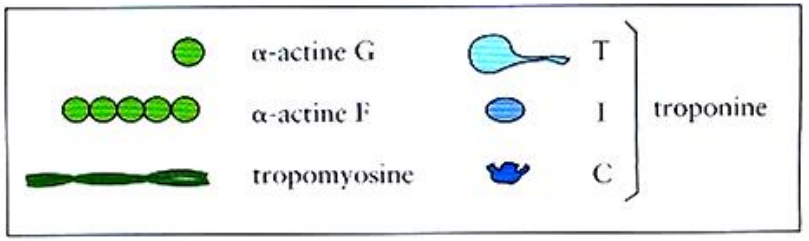
5 étapes moléculaires de la contraction musculaire

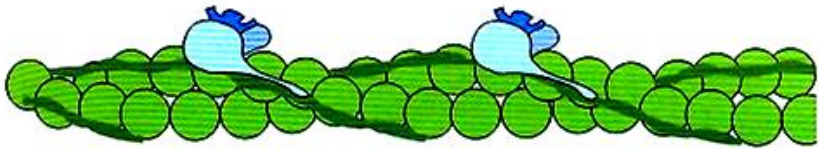
1. La tête de myosine avec l'ATP est dissociée de l'actine (repos)

2. Dépolarisation du sarcolemme au niveau des tubules T des triades. Largage du calcium par les citernes du réticulum. Fixation du calcium sur la troponine C, déplacement de la tropomyosine et contact actine-myosine, angle 90°

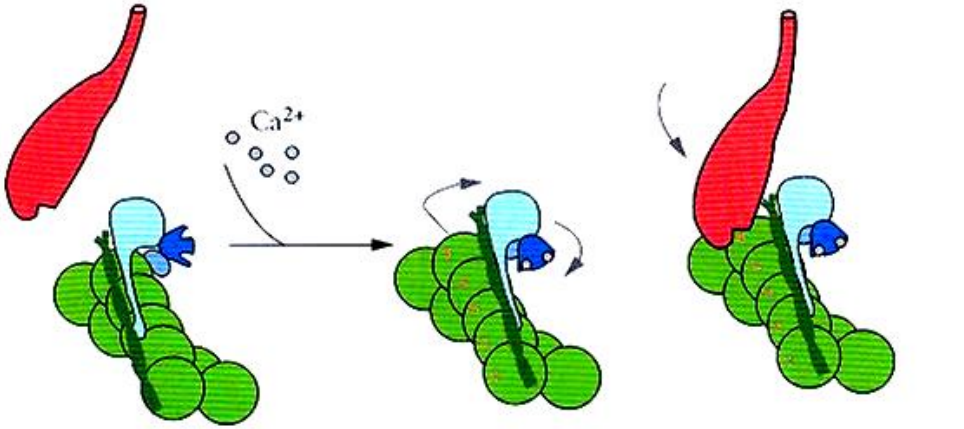


MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Histophysiologie : la contraction musculaire





le filament fin



la tropomyosine recouvre le site de fixation de la myosine sur l'actine

le calcium se fixe sur la sous-unité C de la troponine, ce qui entraîne des changements de conformation : la tropomyosine est déplacée

le site de fixation est découvert : le domaine moteur de la tête de myosine interagit avec l'actine

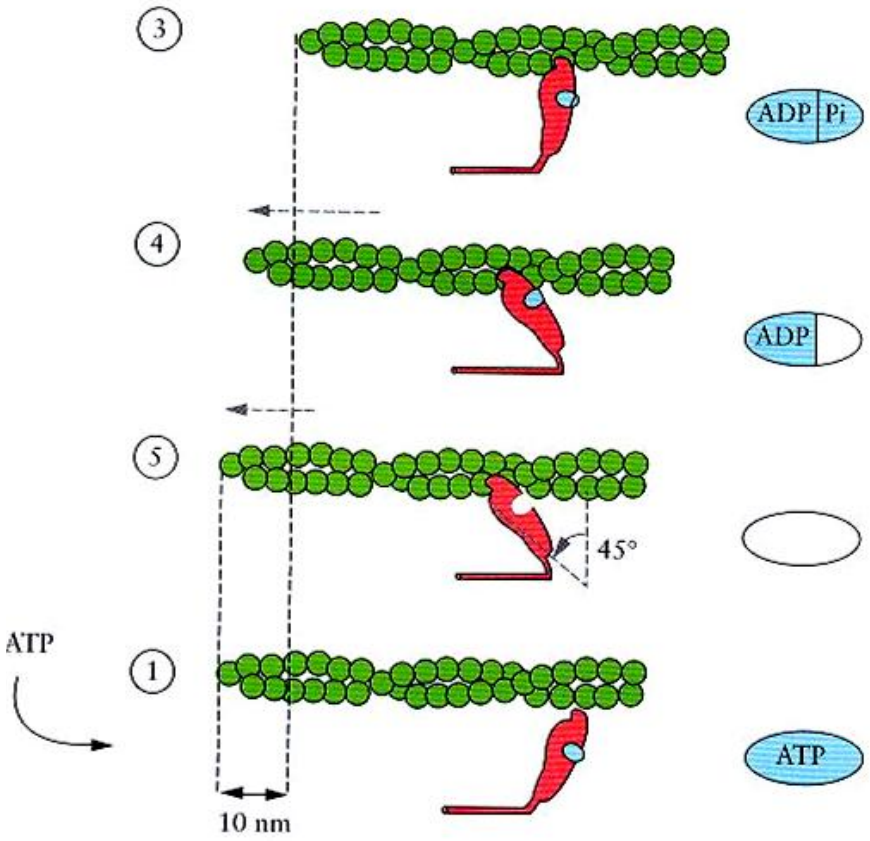
MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE
Histophysiologie : la contraction musculaire

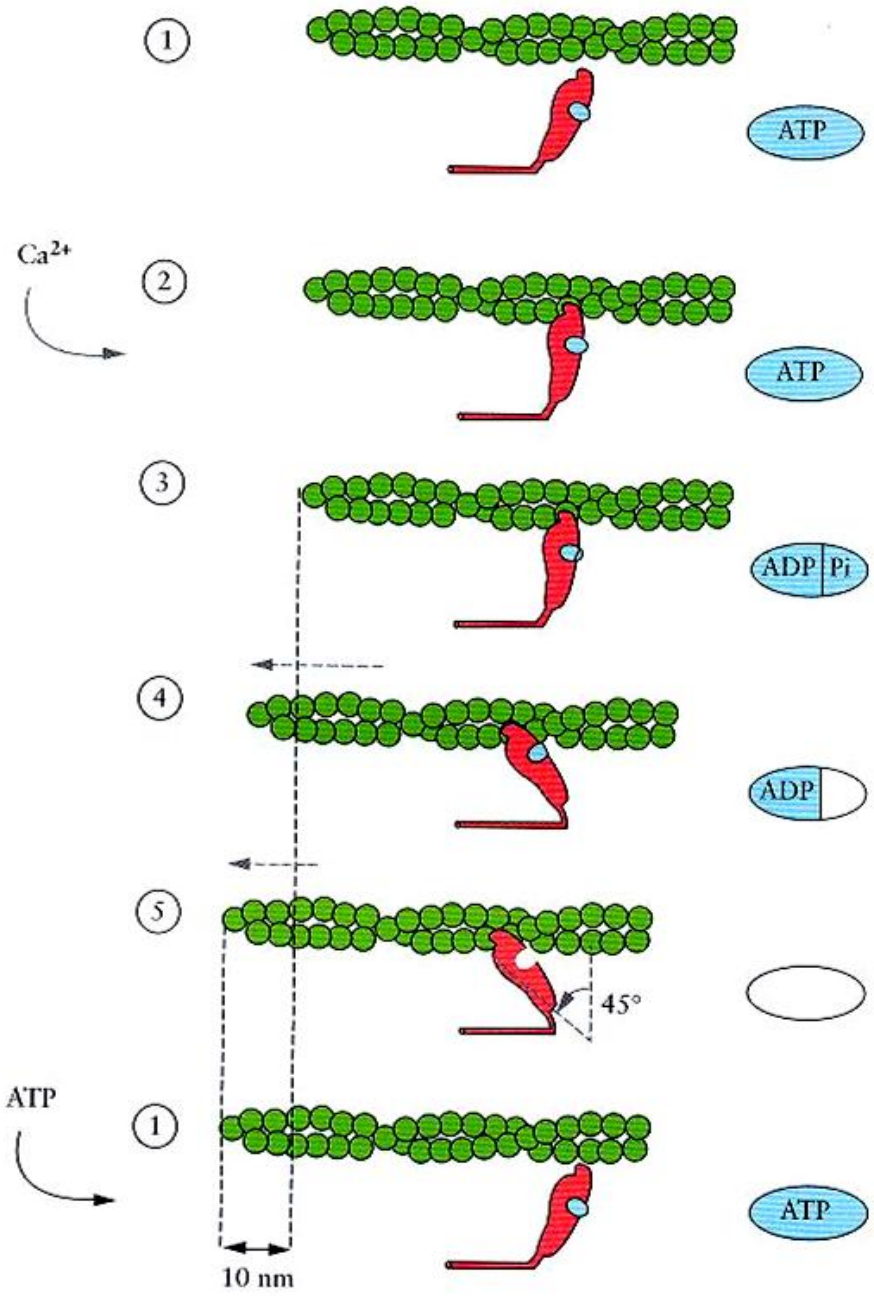
5 étapes moléculaires de la contraction musculaire:

3. Hydrolyse de l'ATP en ADP +Pi par la tête de myosine

4. Libération d'énergie et changement de conformation du domaine de transmission - Fixation actine-myosine plus forte et déplacement de l'actine

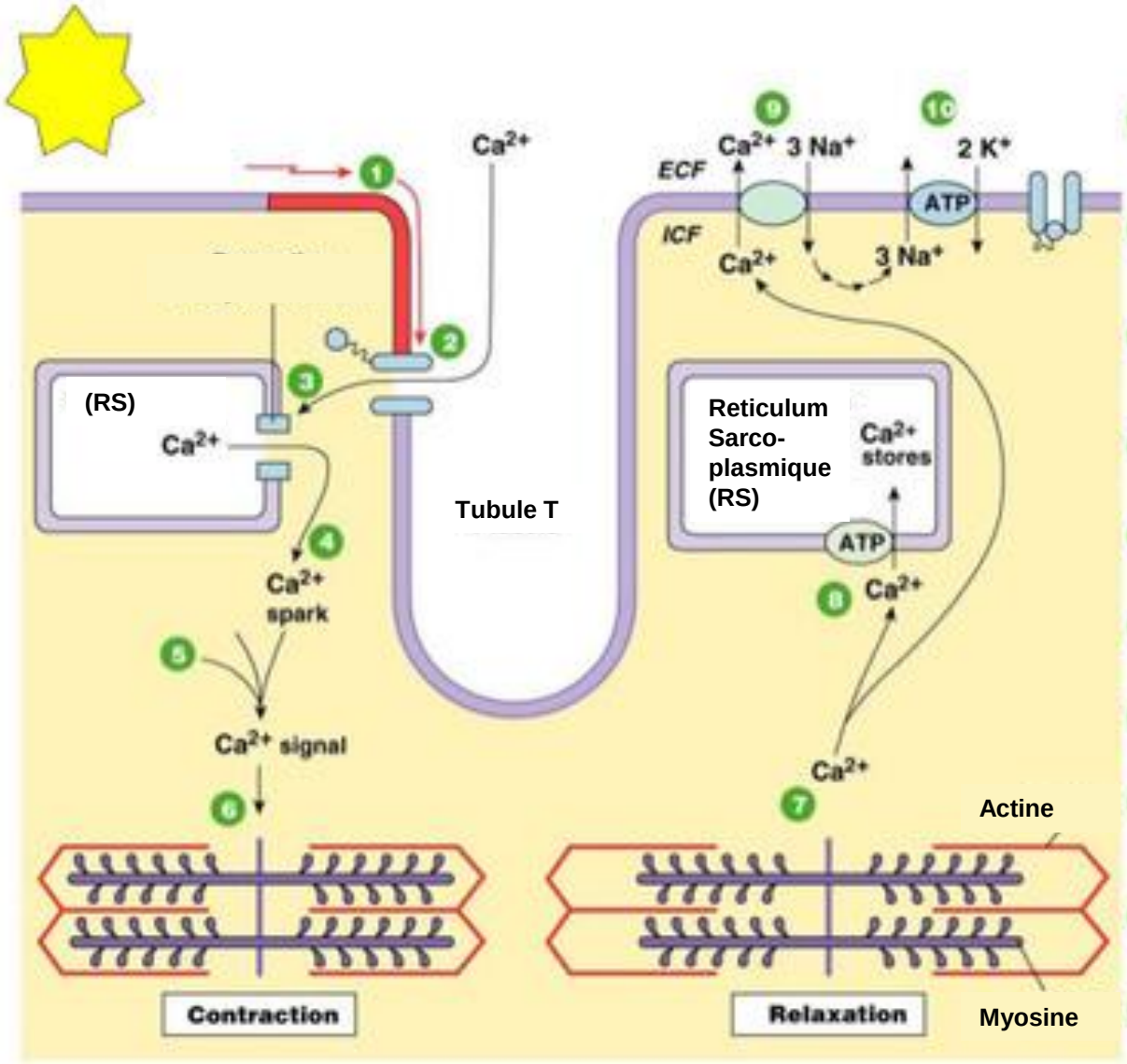
5. Libération de l'ADP qui achève le déplacement avec un angle tête de myosine-actine à 45°. Le filament fin est déplacé de 10 nm. Puis retour au temps 1 avec ATP




1
ATP
Ca2+
2
ATP
3
ADP Pi
4
ADP
5
45°
ATP
1
ATP
10 nm

MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE

Histophysiologie : déclencHement de la contraction musculaire



1. Arrivée du potentiel d'action
2. Ouverture des canaux Ca++ et entrée de Ca++ dans la cellule
3. Le Ca++ cytoplasmique entraine la libération du Ca++ contenu dans le reticulum sarcoplasmique
4. Augmentation locale du Ca++ cytoplasmique (spark)
5. Sommation des signaux calciques
6. Liaison du Ca++ à la troponine C initiant la contraction
7. Relaxation permise par le détachement du Ca++ de la troponine C
8. Ca++ recapté dans le RS par pompe ATP dépendante
9. Echange du Ca++ avec Na+ vers le milieu extracellulaire
10. La différence de potentiel membranaire est maintenue par des pompes Na/K ATPase

PLAN

I Généralités

II Muscle strié squelettique

III Muscle lisse

IV Muscle cardiaque

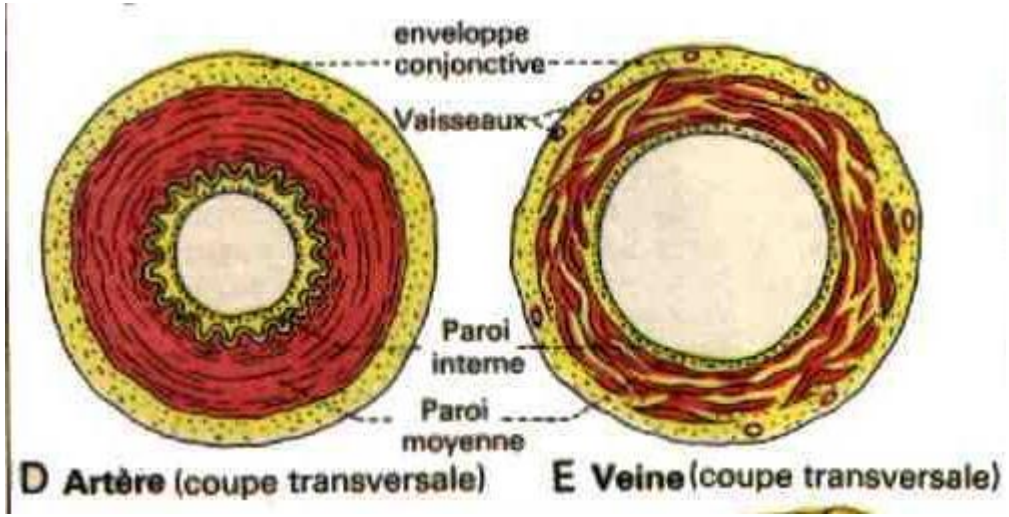
V Aspect comparatif

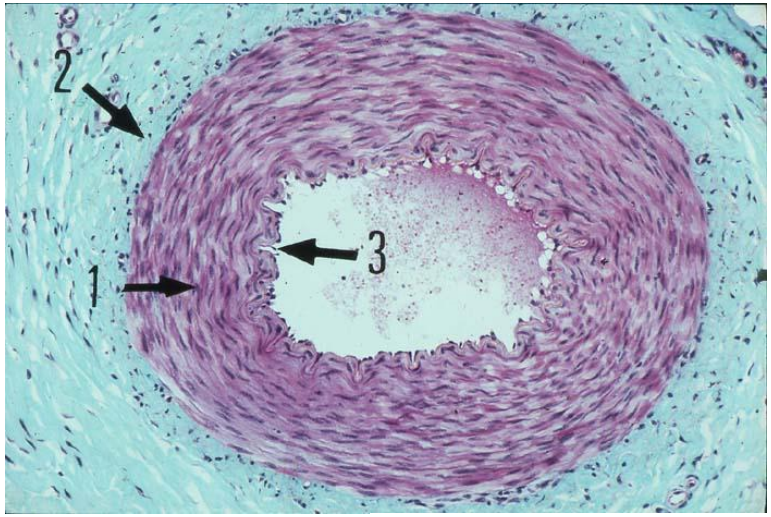
MUSCLE LISSE
Embryologie Rôle localisation

- **Embryologie**
  - Origine mésenchymateuse
  - Au cours de la différenciation, les cellules mésenchymateuses s'allongent et s'effilent puis s'enrichissent progressivement en myofilaments

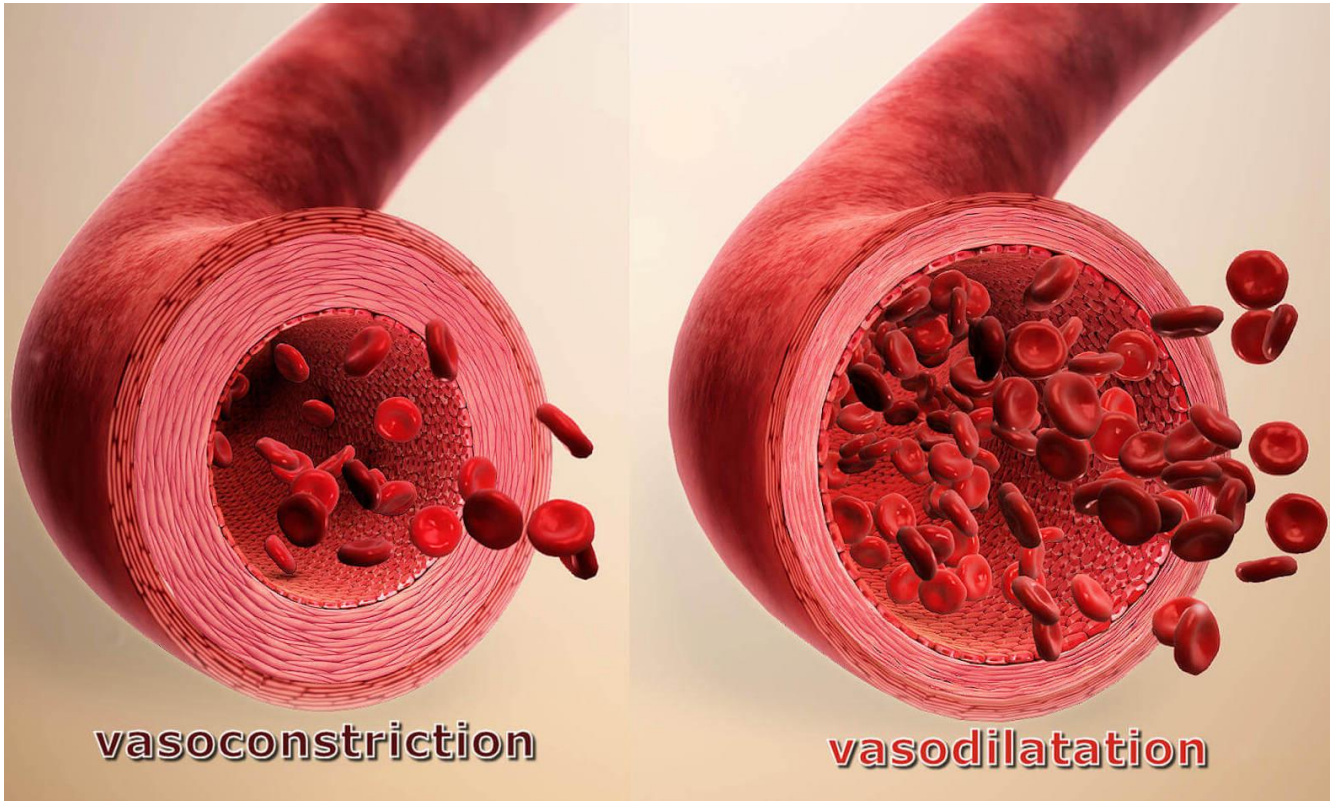
- **Rôle**
  - Contraction involontaire lente et soutenue
  - Activité spontanée : autonome (innervé par le système nerveux autonome)

- **Localisation**
  - Paroi des organes creux (tube digestif, vessie, utérus)
  - Parois vasculaires
  - Parois des canaux excréteurs des glandes





Coupe transversale en MO Paroi Artère



1/ Média (paroi moyenne) contenant les cellules musculaires lisses

2/ Adventice (enveloppe conjonctive)

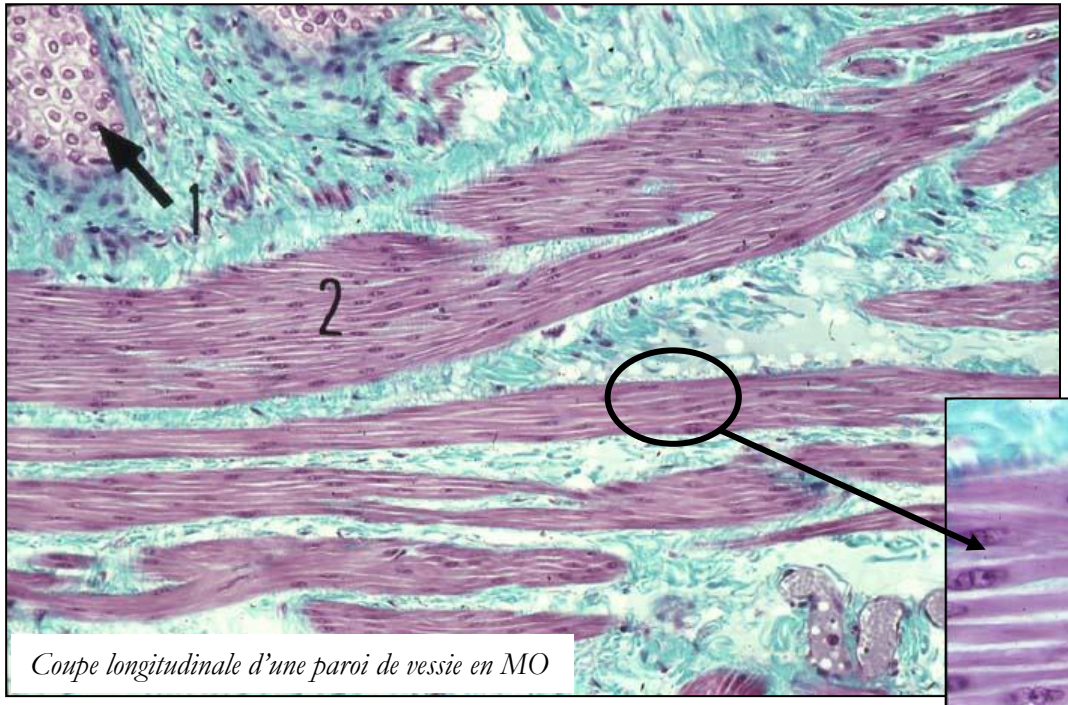
3/ Intima (paroi interne=endothélium vasculaire)

MUSCLE LISSE
Organisation générale

- Différentes dispositions des fibres musculaires
  - En faisceaux (ex: muscle redresseurs des poils, muscles de l'accomodation)
    Les ¢ sont imbriquées les unes entre les autres en quinconce
    Du tissu conjonctif (surtout constitué de fibres réticuliniques et collagènes) assure la cohésion de l'ensemble
  - En rubans
  - En tuniques
  - En cellule isolée

- Appareil contractile = myofilaments + corps denses

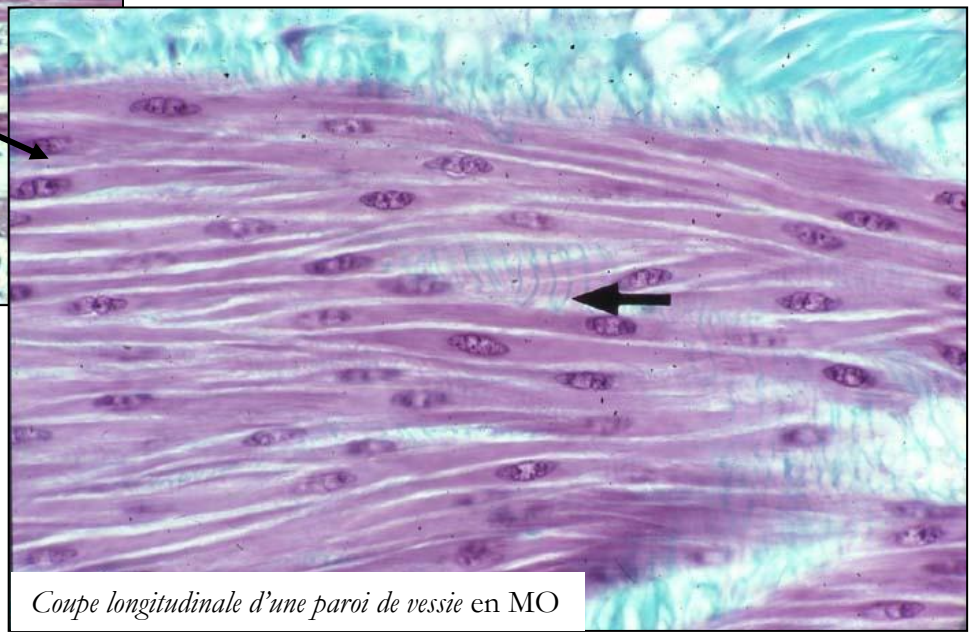
- Chaque fibre musculaire est entourée d'endomysium



Coupe longitudinale d'une paroi de vessie en MO

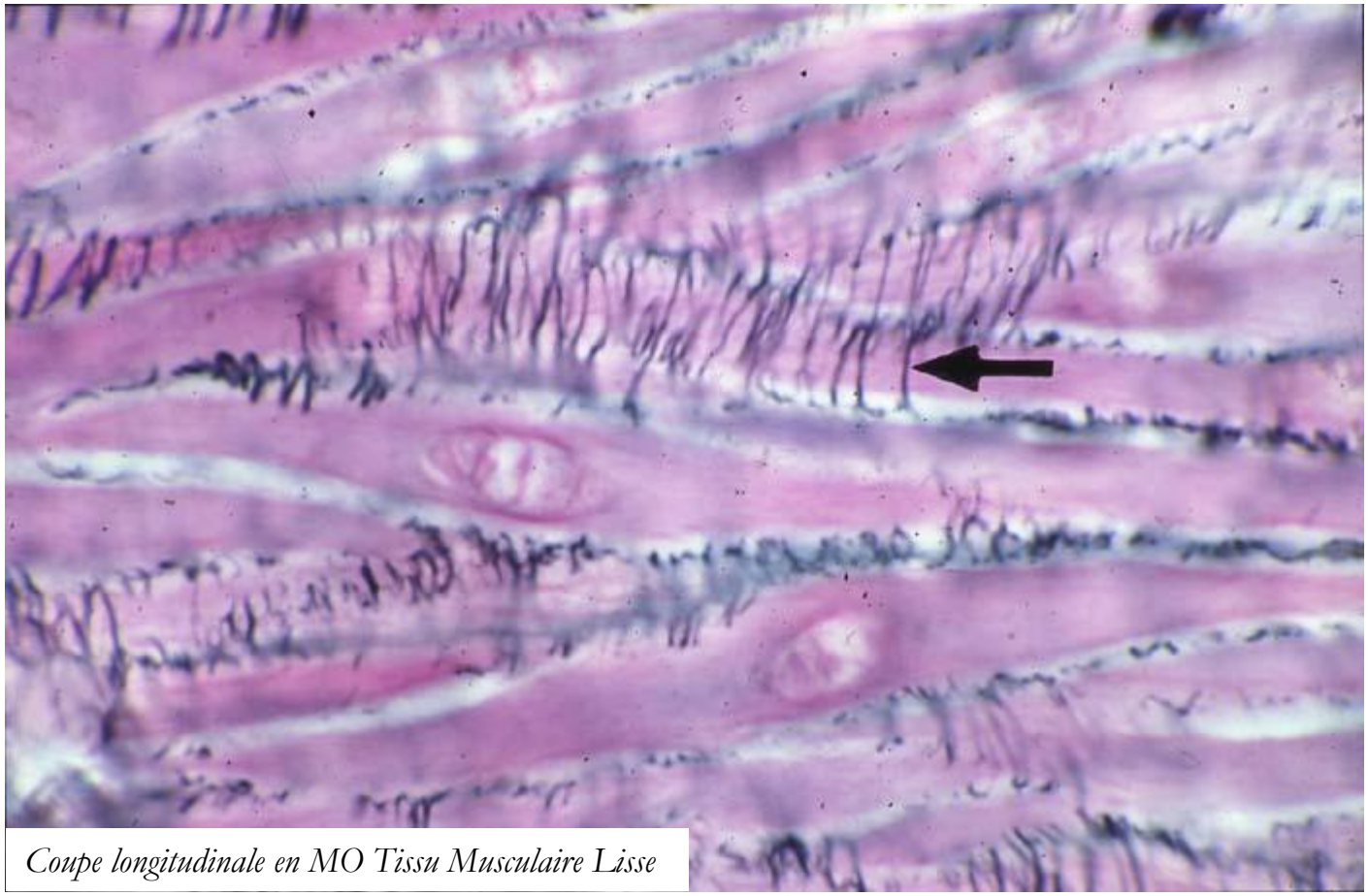
1 Epithélium urinaire qui borde la lumière

2 Paroi composée de nombreux faisceaux musculaires lisses



Coupe longitudinale d'une paroi de vessie en MO

Organisation en faisceau - La flèche indique le tissu conjonctif



Coupe longitudinale en MO Tissu Musculaire Lisse

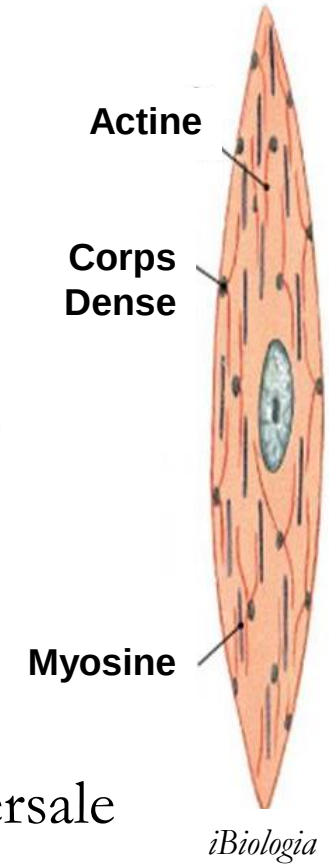
Coloration Argentique : Mise en évidence d'un fin réseau de fibres réticuliniques qui entoure chaque cellule musculaire lisse

MUSCLE LISSE
Description Histologique: Microscopie Optique

Cellule musculaire lisse

•Coupe longitudinale

- Cellules fusiformes, extrémités effilées
  - Noyau allongé situé au centre de la cellule dans la partie la plus large
  - Dans une région dépourvue de myofibrilles
  - Peut avoir un aspect en « tir bouchon »
- Longueur 20 µm (petits vaisseaux sanguin) à 700 µm (utérus)



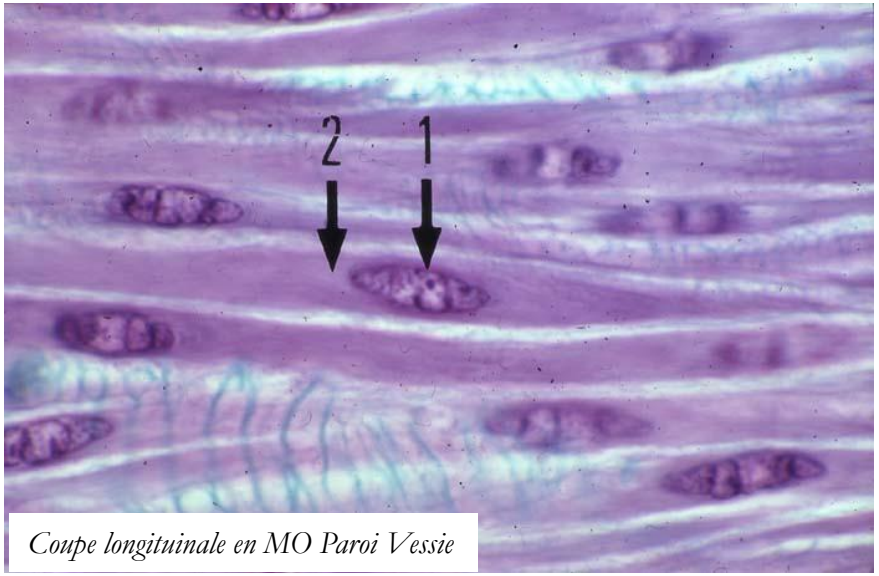
iBiologia

- Coupe transversale
  - Arrondies
  - Etroites - Diamètre de 4 à 20 µm

- Cytoplasme est éosinophile et sans striation transversale

- Sarcolemme fin = lame basale + Mb Plasmique
  - La membrane plasmique présente des épaississements : les plaques d'ancrages ou plaques denses membranaires
  - Les ¢ musculaires lisses sont unies entres elles par leur lame basale

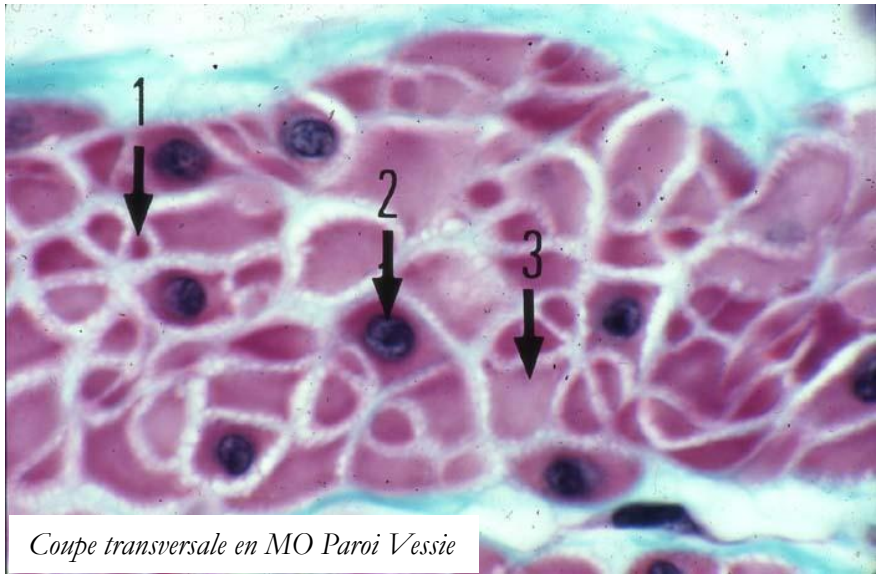
MUSCLE LISSE
Description Histologique: Microscopie Optique



Coupe longituinale en MO Paroi Vessie

En 1: noyau unique allongé dans le sens de la ¢ et situé au centre cellulaire, là où le diamètre est le plus large

En 2: une zone périnucléaire qui contient les organites cellulaires et qui est libre de myofibrilles

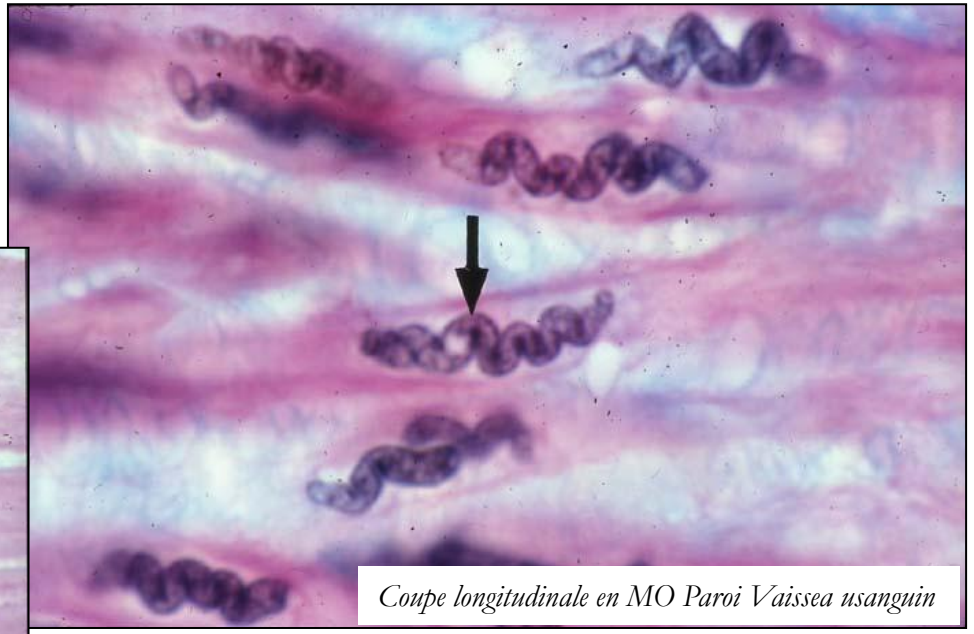


Coupe transversale en MO Paroi Vessie

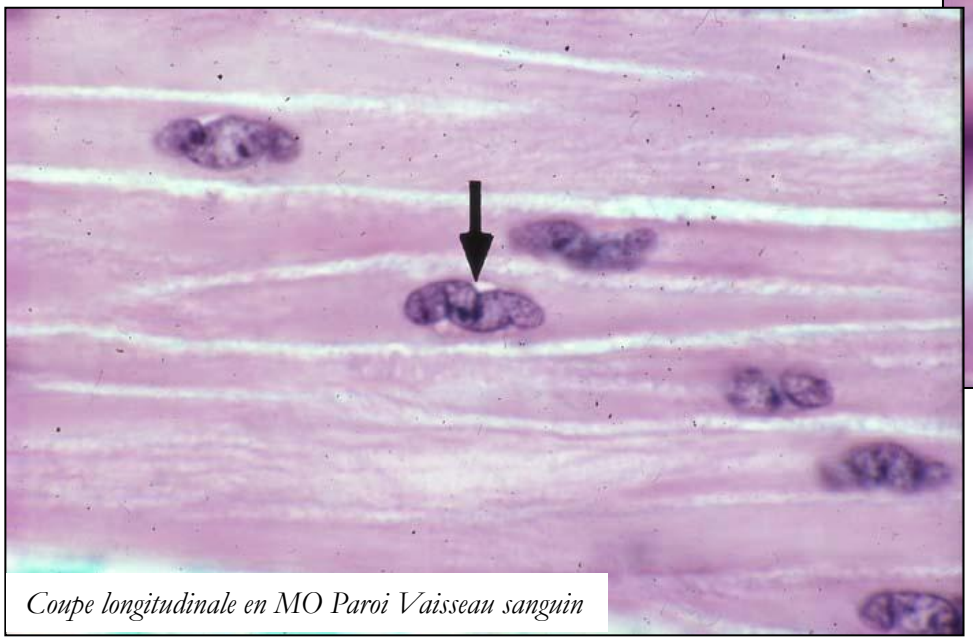
L'irrégularité de diamètre des ¢ musculaires lisses

En 1, les sections très minces sont celles qui passent par une des 2 extrémités effilées d'une cellule

En 2, les sections les plus larges passent par le noyau



Coupe longitudinale en MO Paroi Vaissea usanguin



Coupe longitudinale en MO Paroi Vaisseau sanguin

Image en "tire-bouchon" du noyau propre aux cellules musculaires lisses contractées

MUSCLE LISSE

Description histologique: Cellule Musculaire Lisse

Différent types de cellules

- ¢ rameuses dans la paroi des artères élastiques
- ¢ myofibroblastiques = rôle important dans les processus de cicatrisation
- ¢ myoépithélioïdes de Ruyters = dans la paroi des artérioles des glomérules rénaux
- ¢ myoépithéliales (aplaties) entourent les acinus et les canaux excréteurs de observées dans certaines glandes (salivaires, sein, sudoripares)
- les péricytes situés à la surface externe de certains capillaires
- la rétine irienne recouvrant la face postérieure de l'iris au niveau de l'œil

MUSCLE LISSE
Description histologique: Microscopie Electronique

- Sarcolemme : Mbrane basale + Lame basale (périphérie de la cellule)

- La membrane plasmique : nombreuses invaginations qui forment des structures semblables à des vésicules d'endocytose

- Sarcoplasme
  - sarcoplasme myofilamentaire + sarcoplasme non myofilamentaire

- Les jonctions cellulaires sont de deux types
  - Jonctions communicantes « gap junctions »: permettent la diffusion de l'excitation entre les cellules
  - Plaques d'attache pour le couplage mécanique formées de 3 composants: ligne dense, plaque dense, filament de desmine

MUSCLE LISSE
Description histologique: Microscopie Electronique

- **Sarcoplasme non myofilamentaire** (région périnuclaire, aux extrémités de la cellule et sous la membrane plasmique)
    - Peu de mitochondries (métabolisme anaérobie) - Peu de glycogène
    - Pas de myoglobine ni de tubule transverse – Peu de réticulum sarcoplasmique (intervient dans le mouvements Ca++ intracellulaire)

- **Cônes sarcoplasmiques**
    - Localisés aux extrémités de la cellule
    - Contiennent du golgi, du réticulum granulaire et des mitochondries

- **Cavéoles =** association du réticulum sous membranaire et d'invaginations de la membrane plasmique
    - Equivalents fonctionnels des tubules T du muscle strié
    - Invaginations qui augmentent la surface membranaire de 60%
    - Contiennent une réserve extracellulaire de calcium qui peut entrer dans la cellule lors de la contraction

MUSCLE LISSE
Description histologique: Microscopie Electronique

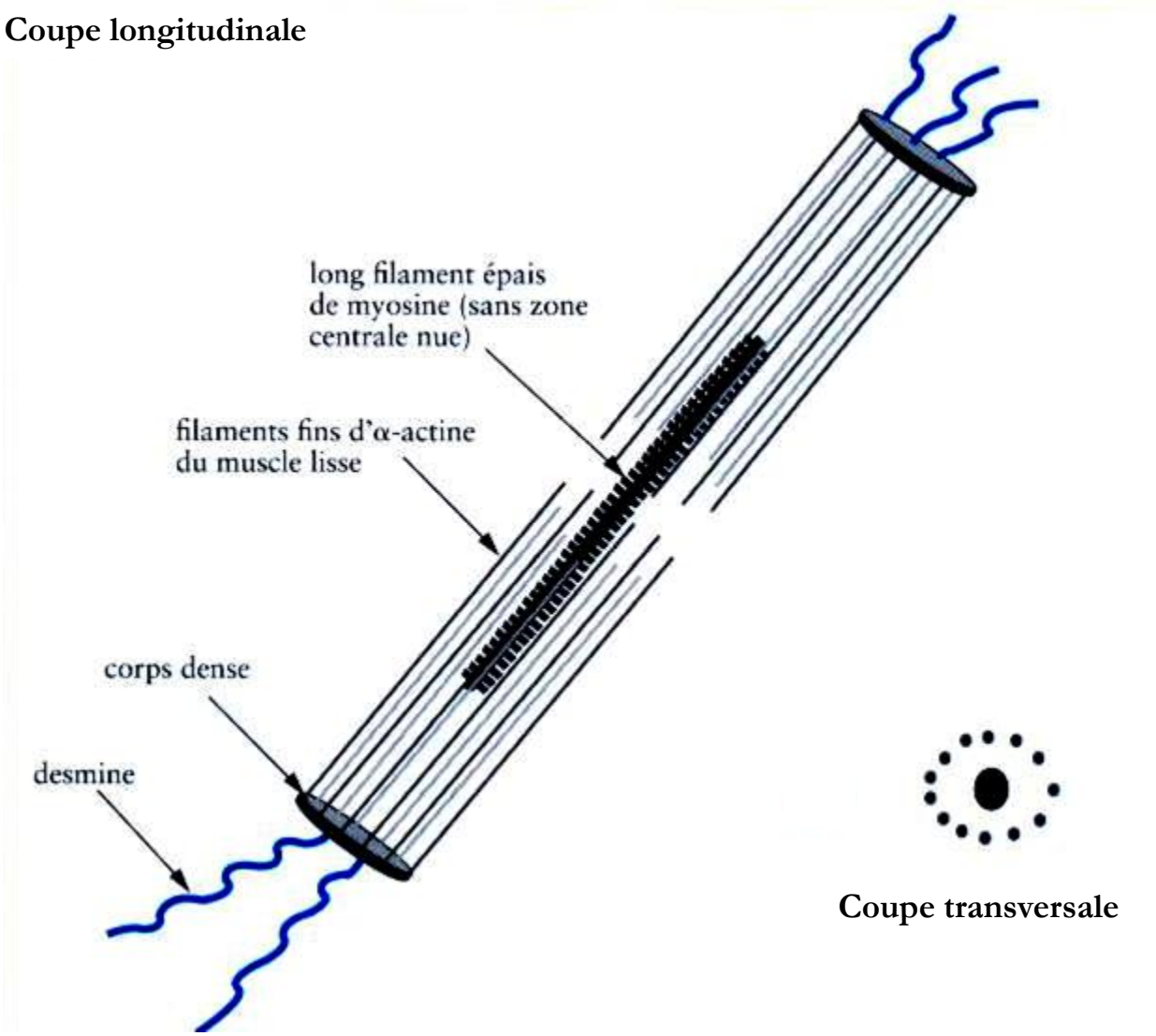
- **Sarcoplasme myofilamentaire**

Rempli de myofilament mais pas hautement organisés - ensemble de faisceaux irréguliers

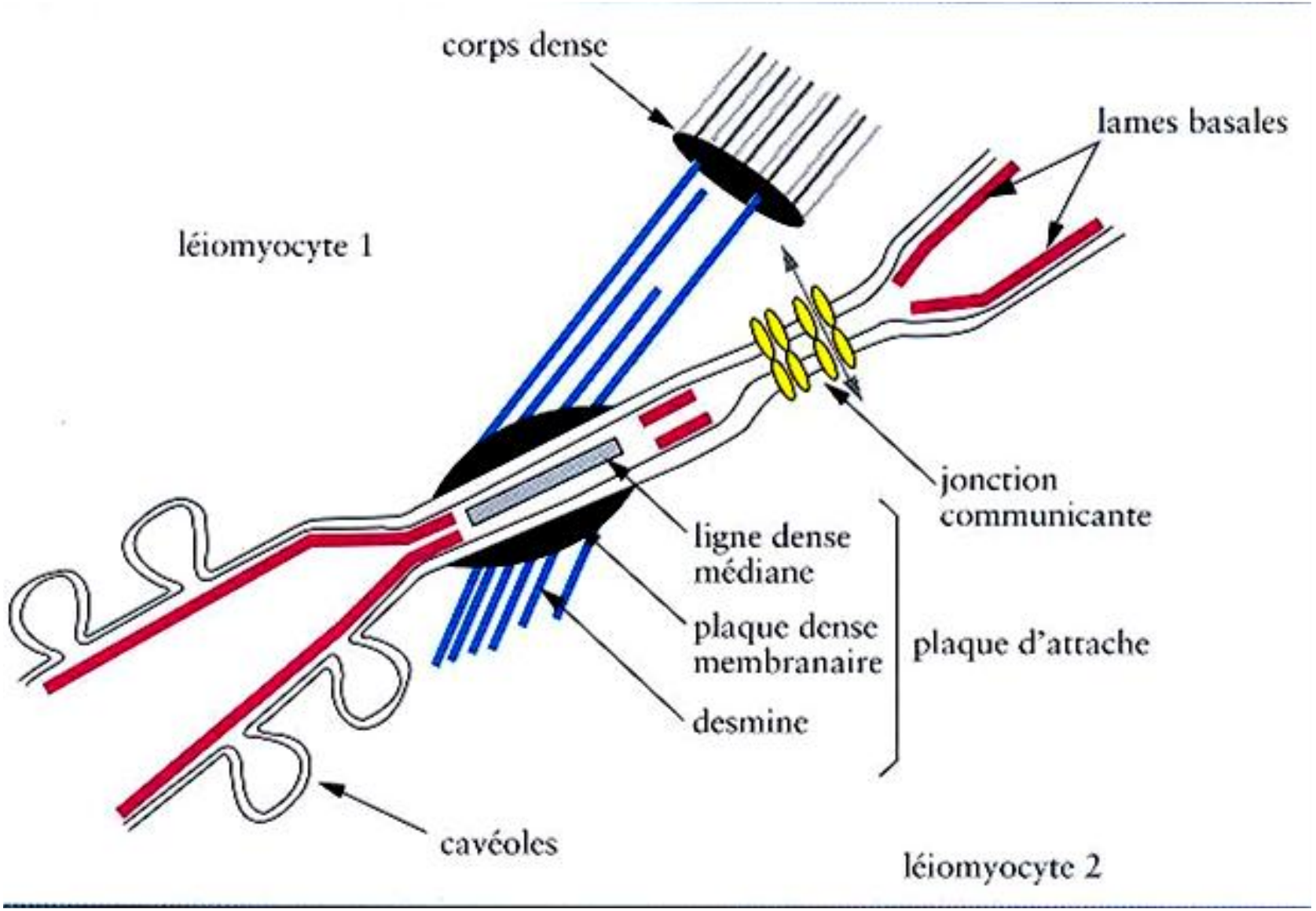
- **Myofilaments**
  - Filaments épais de myosine et fins d'actine
  - Le rapport filaments épais sur filaments fins est de 1/12
  - Les filaments fins sont regroupés en faisceaux irréguliers selon le grand axe de la cellule
  - Les filaments fins sont insérés sur les corps denses
  - L'organisation non systématisée ≠ muscle strié

- **Corps denses**
  - Formations lenticulaires de 100 à 300 nm de diamètre diffuses dans le sarcoplasme
  - Contiennent de l'α actinine
  - Sont liés aux filaments intermédiaires (desmine ou vimentine (vaisseaux)) reliés aux plaques d'attache

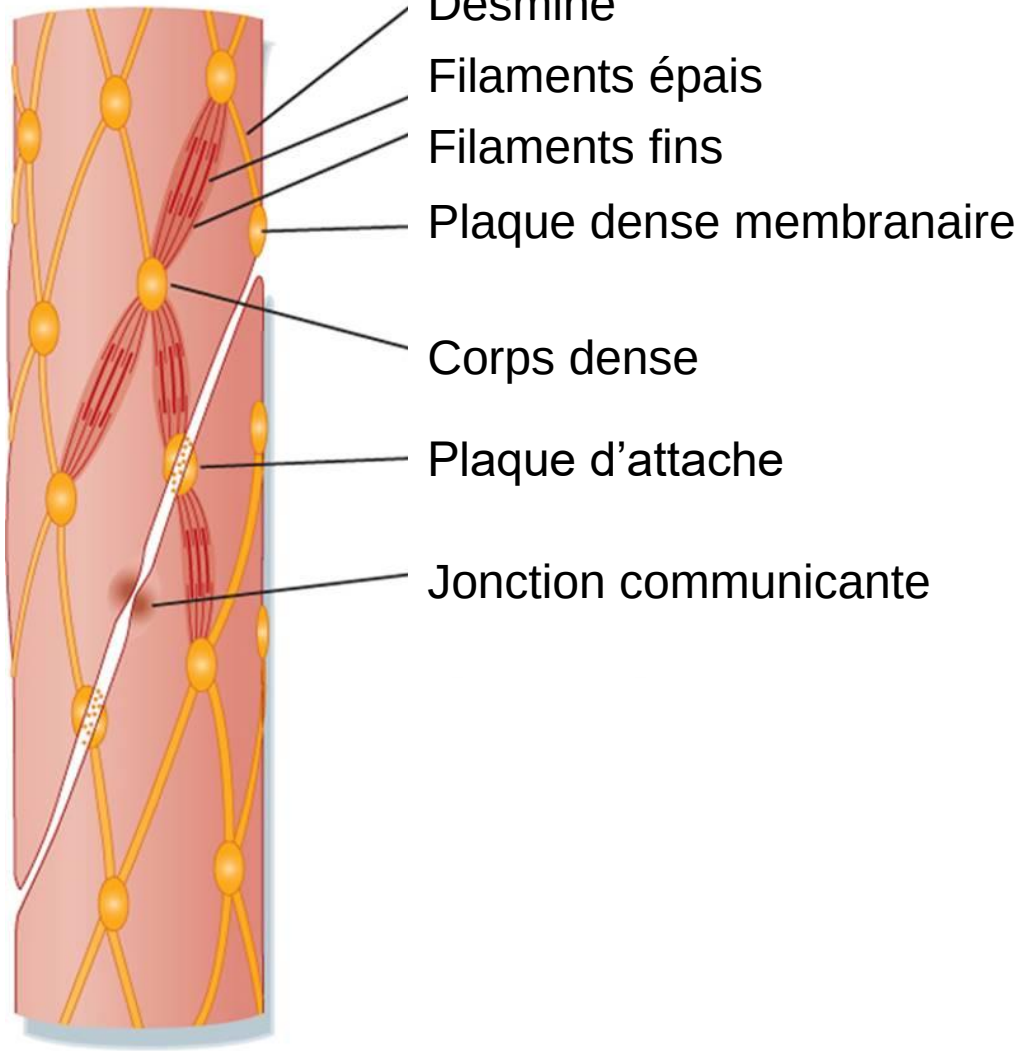
Schéma d'un élément contractile du muscle lisse



MUSCLE LISSE
Description histologique: Microscopie Electronique



MUSCLE LISSE
Description histologique: Microscopie Electronique



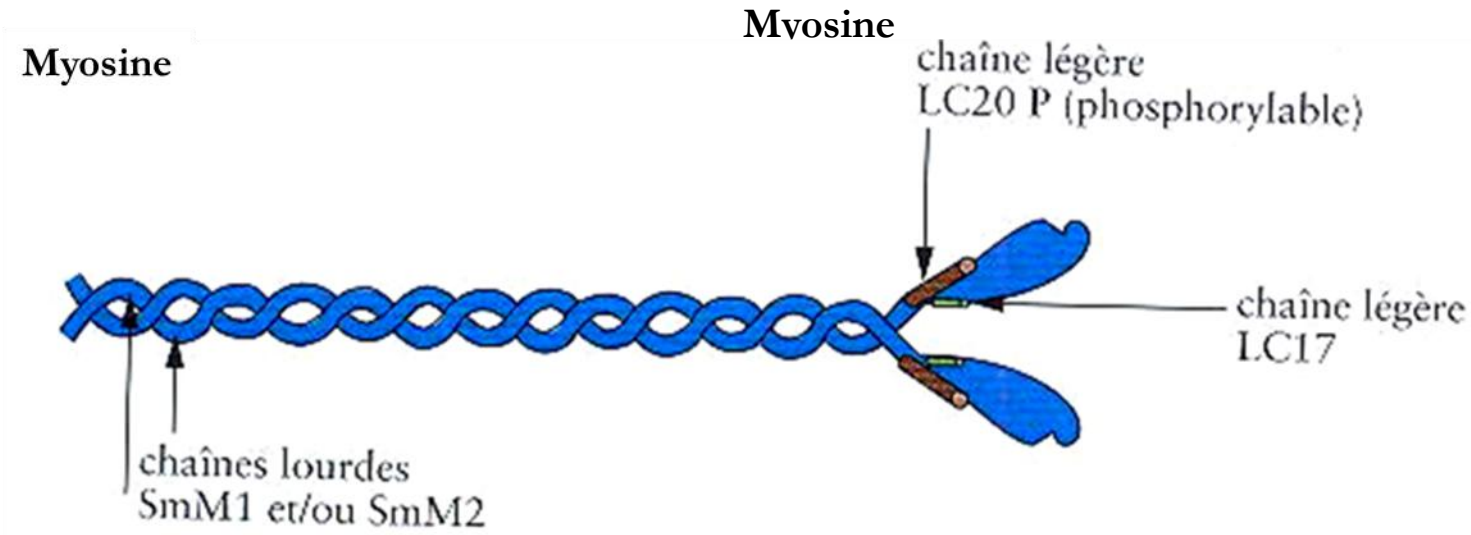
Koeppen & Stanton: Berne and Levy Physiology, 6th Edition.
Copyright © 2008 by Mosby, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

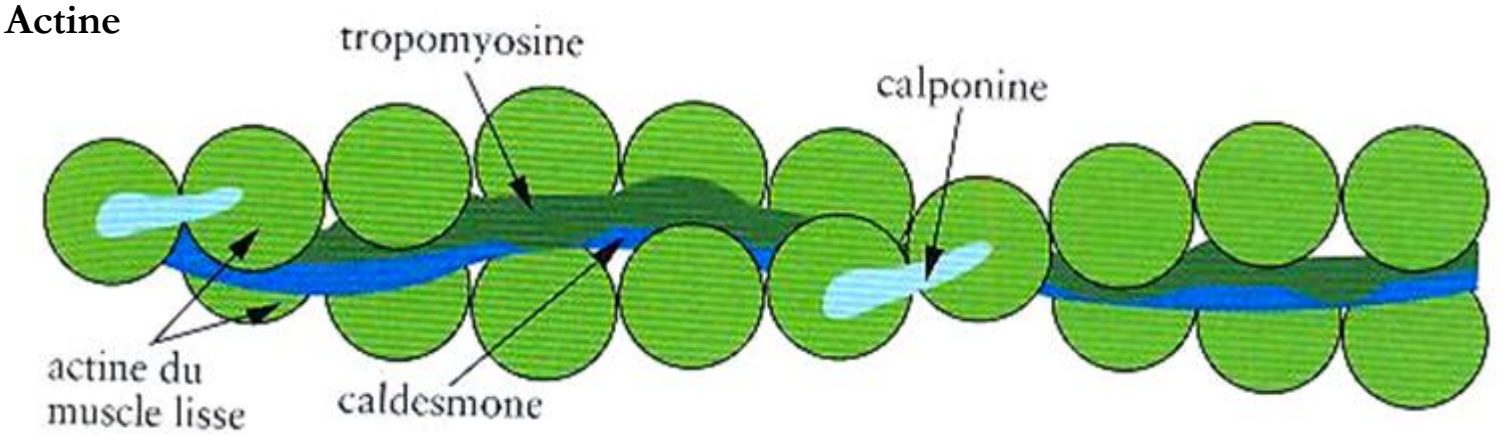
MUSCLE LISSE
Description Moléculaire

- **Filaments épais**
  - Molécules de myosine composées de 2 chaînes lourdes (SmM1 et/ou SmM2) associées à 2 paires de chaînes légères (LC20P et LC17).
  - Sont plus long que dans le muscle strié
  - Les têtes de myosines sont présentes sur toute la longueur
  - Filaments instables

- **Filaments fins**
  - Constitués de deux polymères torsadés d'actine
  - Associés à la tropomyosine mais pas à la troponine
  - La caldesmone et la calponine sont associés aux filaments contractiles d'actine
  - La calponine est placée à intervalles réguliers
  - Les filaments d'actine associés aux filaments intermédiaires contiennent de la filamine

MUSCLE LISSE
Description Moléculaire





MUSCLE LISSE
Contraction Musculaire

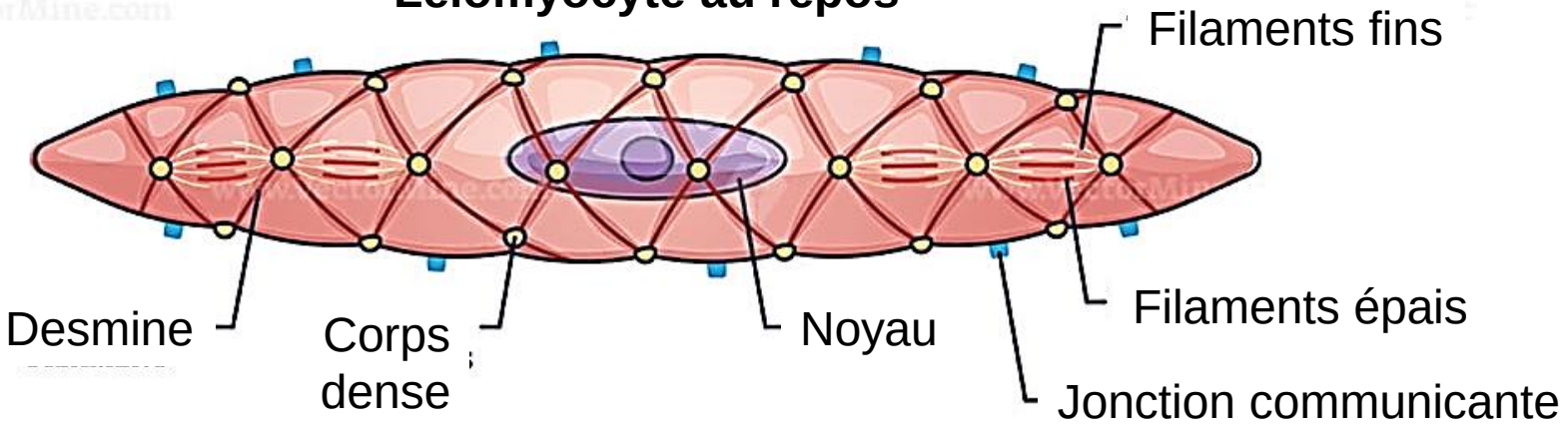
- Involontaire, durable et soutenue (Ex: péristaltisme du tube digestif)
- Résulte du glissement des myofilaments entre eux
- Glissement = interaction de l'actine et de la myosine alimenté par l'ATP
- Régulation différente (pas de molécule qui masque le site de liaison et donc tjrs prêt à être activé)

MUSCLE LISSE
Contraction Musculaire

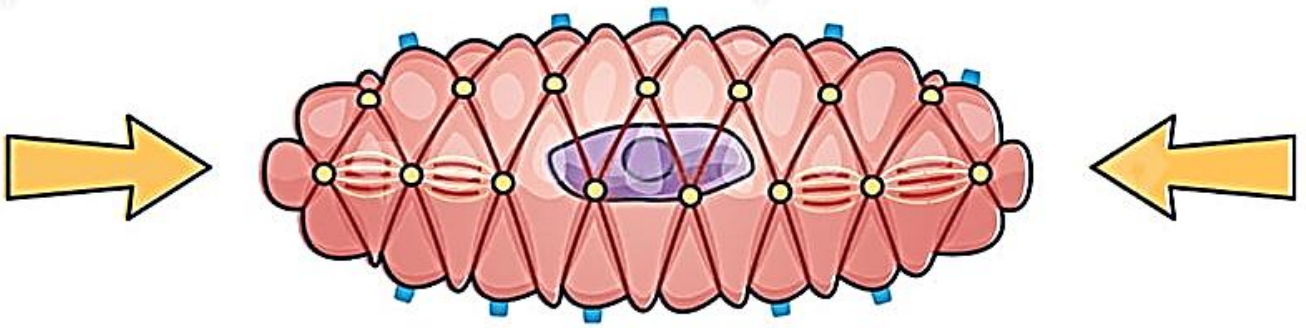
Déroulement de la contraction musculaire

1. Augmentation du calcium cytoplasmique (libération du calcium sarcoplasmique par la calséquestrine et la calréticuline)
2. Ouverture des canaux calciques sarcoplasmiques
3. Ouverture des canaux voltages dépendants des cavéoles, entrée de calcium extracellulaire ++
4. Le calcium se fixe sur la calmoduline, cela permettant l'activation de la MLC-K (Kinase) qui phosphoryle LC20 P
5. Les têtes de myosine subissent une modification de conformation et peuvent hydrolyser l'ATP grâce a leur ATPase.
6. Formation des ponts actine –myosine.
7. Mouvement de la tête de myosine
8. Glissement des filaments fins
9. Raccourcissement de la cellule qui prend une forme globulaire

Leiomyocyte au repos



Leiomyocyte contracté



Vectormine

MUSCLE LISSE
Contraction Musculaire

Relaxation cellulaire

1. Se produit par la diminution du taux de calcium diminue dans le cytoplasme due à la diffusion hors de la cellule ou recapture dans le réticulum sarcoplasmique

2. La MLC-K devient inactive, la MLC-P s'active

3. Disparition de la phosphorylation des chaînes légères LC 20 P

4. Détachement actine-myosine

5. La cellule reprend sa forme initiale.

MUSCLE LISSE
Vascularisation, Reparation

Vascularisation

- Les vaisseaux sanguins ne pénètrent jamais à l'intérieur du faisceau de fibres musculaires lisses
- Ils sont localisés au niveau du périmyisum

Réparation des fibres musculaires lisses

- Différentiation de cellules mésenchymateuses ou par mitoses des fibres musculaires lisses préexistantes
- Pouvoir de régénération est faible

PLAN

I Généralités

II Muscle strié squelettique

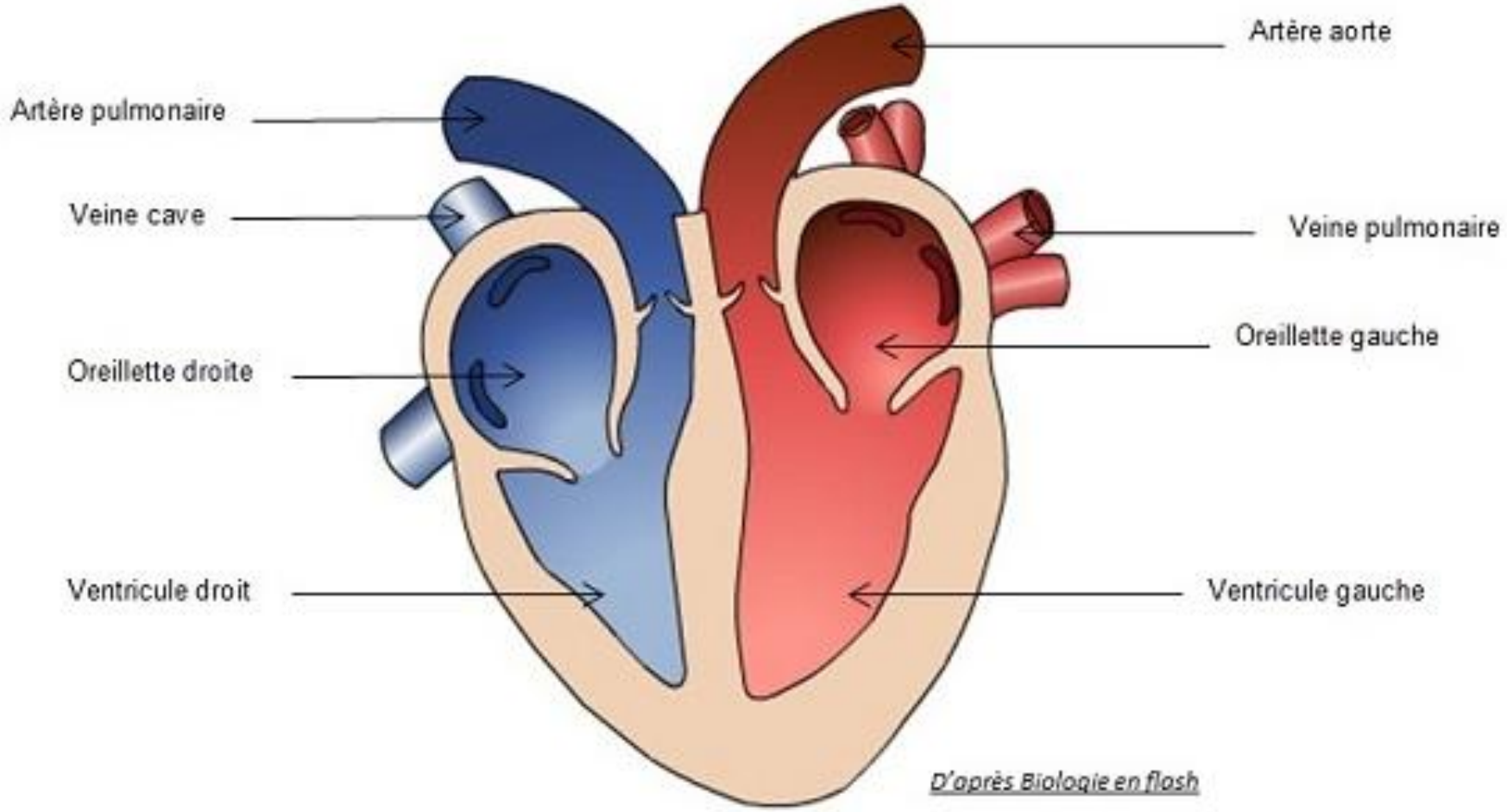
III Muscle lisse

IV Muscle cardiaque

V Aspect comparatif

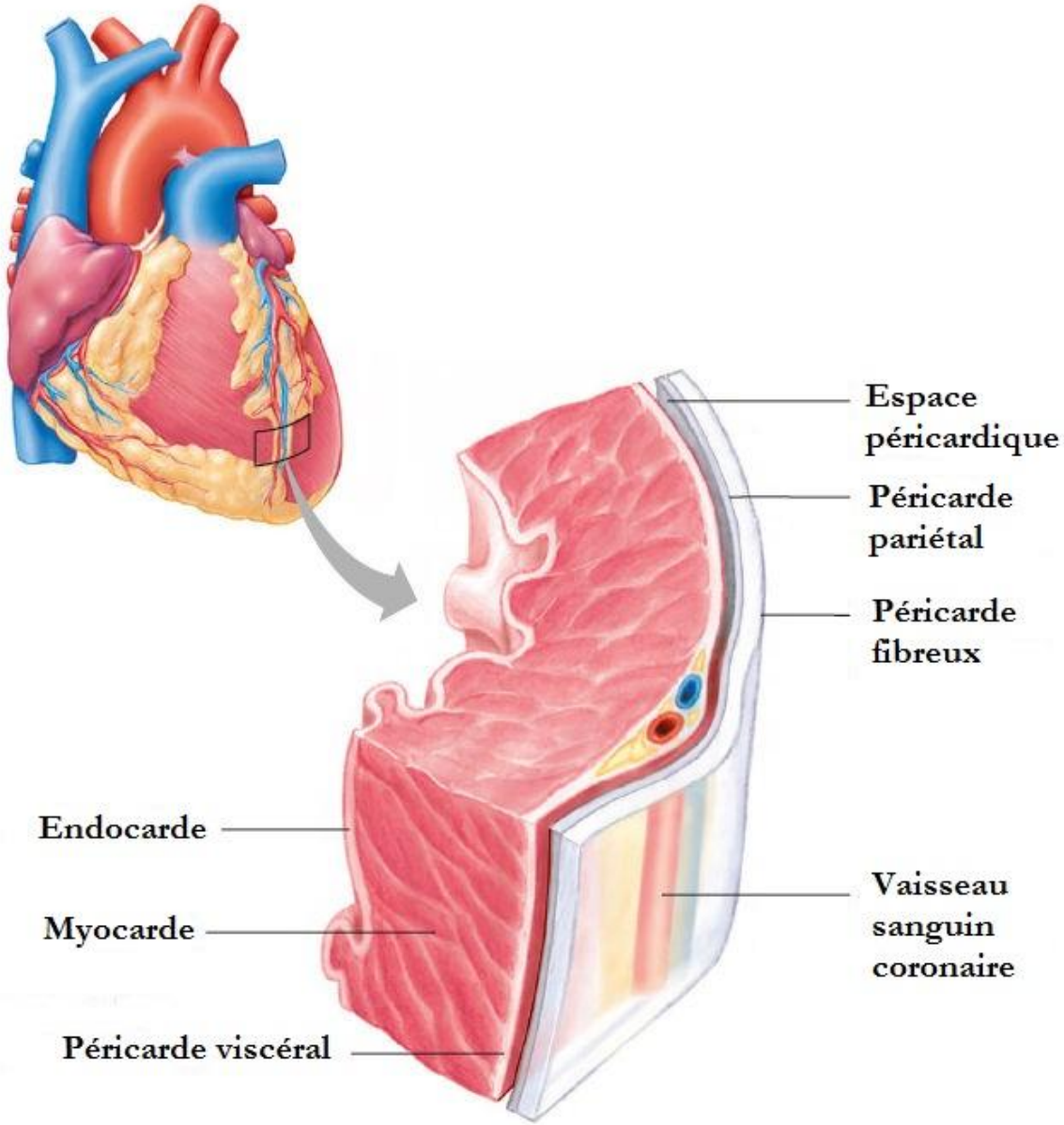
COEUR
Généralités

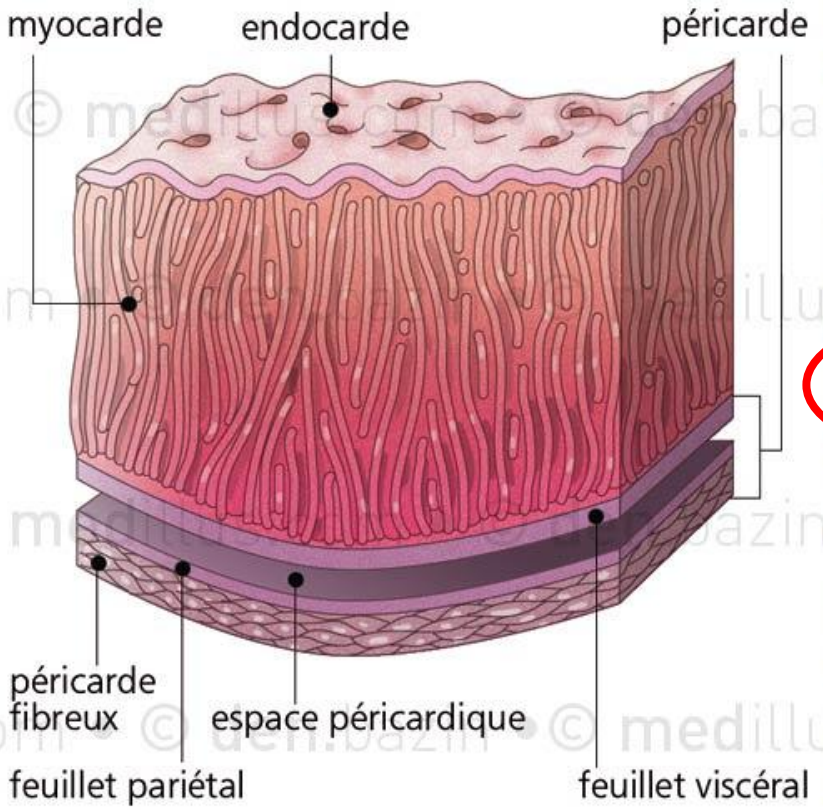
- Formés de 4 cavités (2 oreillettes, 2 ventricules) séparées par des cloisons

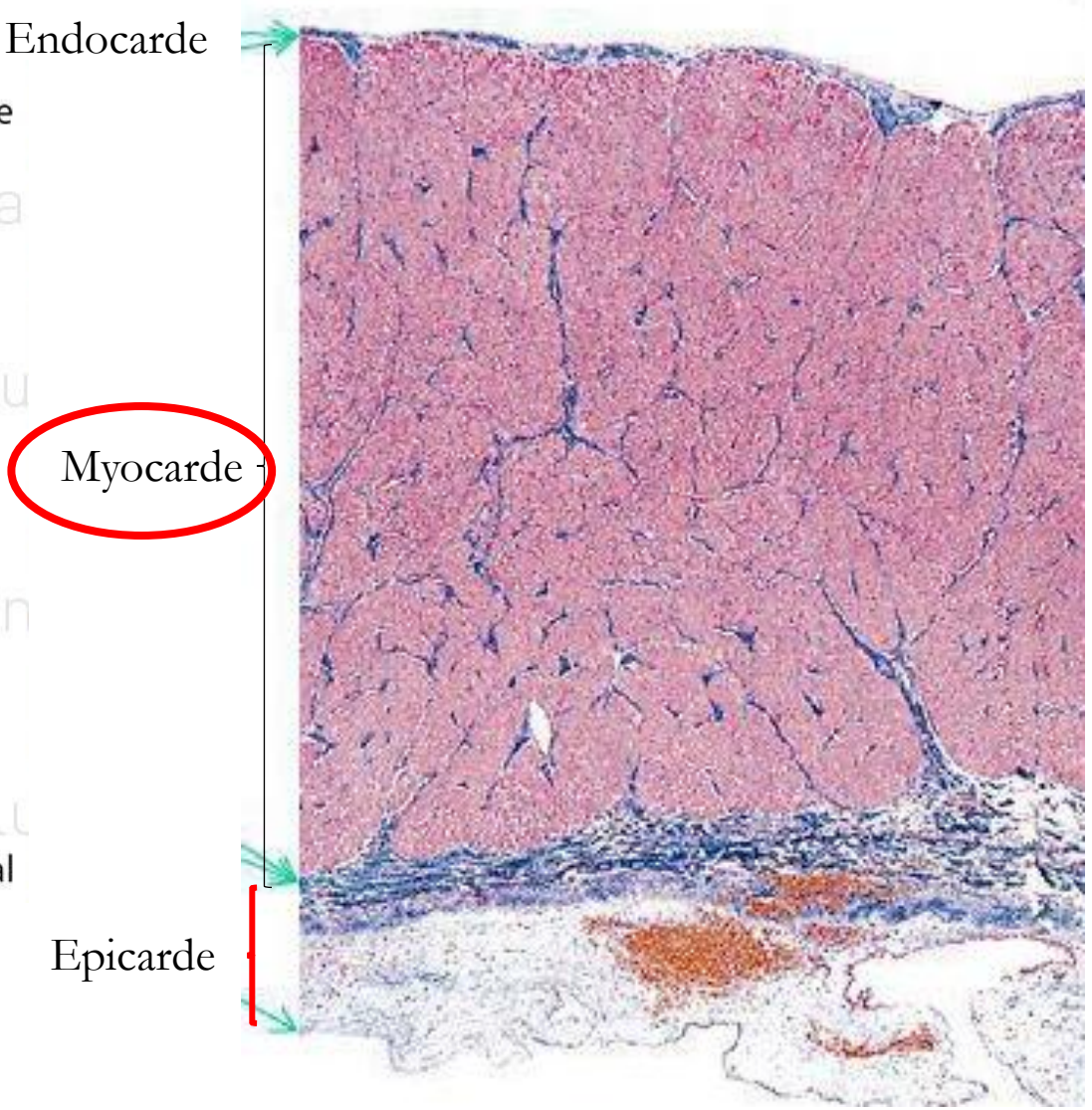


COEUR
Généralités

- Trois tuniques




myocarde
endocarde
péricarde
péricarde fibreux
espace péricardique
feuillet pariétal
feuillet viscéral


Endocarde
Myocarde
Epicarde

MYOCARDE
Embryologie Rôle localisation

- **Embryologie**
  - Origine mésenchymateuse
  - Au cours de la différenciation, les cellules mésenchymateuses s'allongent et s'effilent puis s'enrichissent progressivement en myofilaments

- **Rôle**
  - Contraction involontaire rythmique

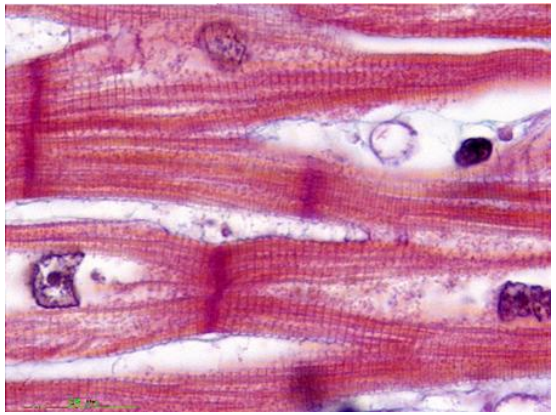
- **Localisation du Myocarde**
  - Entre épicarde et endocarde au niveau de la paroi externe du cœur et entre deux zones d' endocarde au niveau des cloisons interauriculaires et interventriculaires

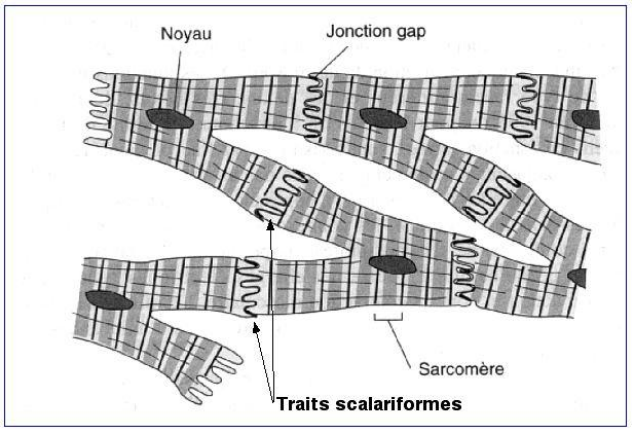
MYOCARDE
Structure générale

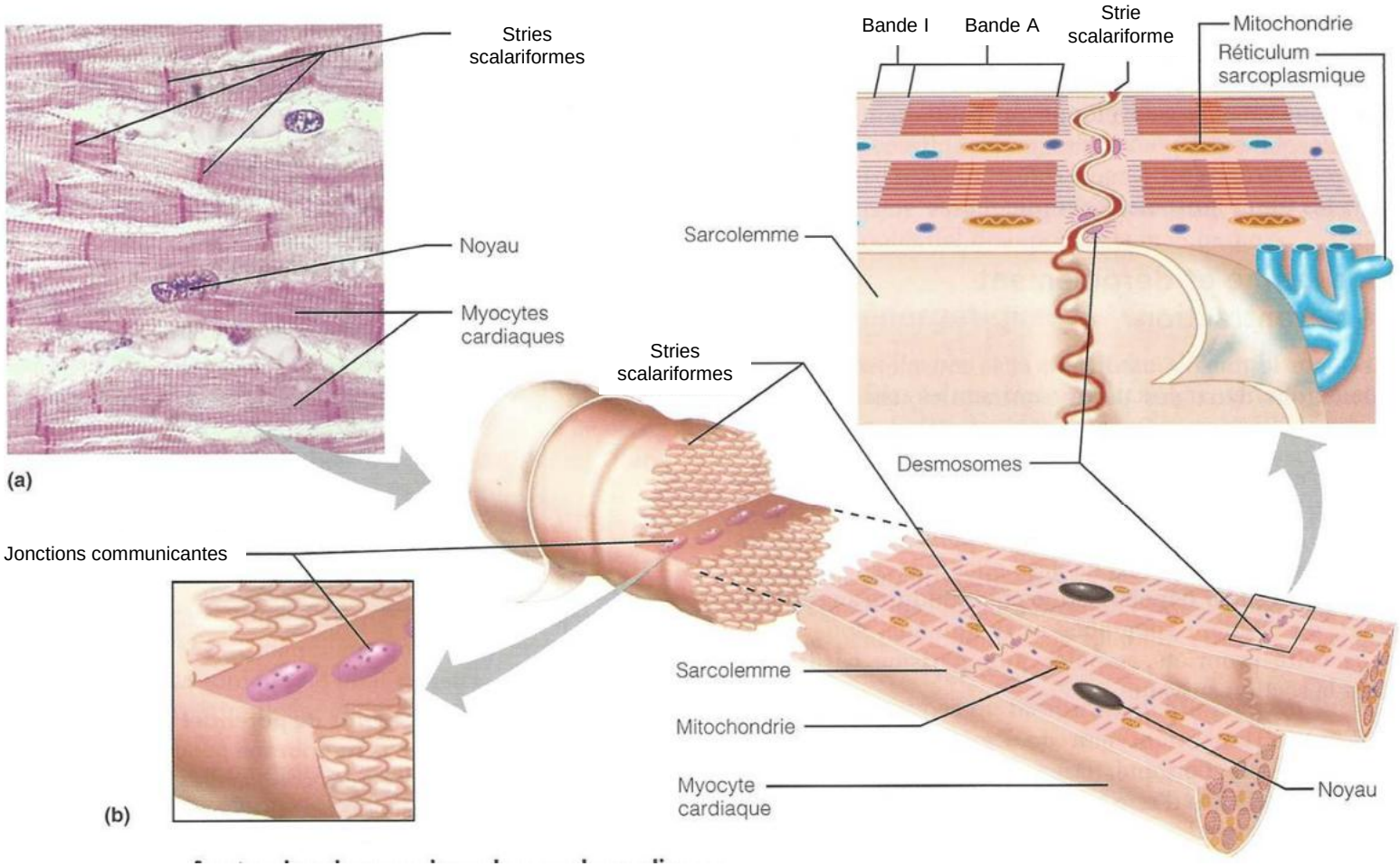
- Myocarde = muscle du cœur
- Muscle strié, la disposition des bandes A et I sont analogues à celle du muscle squelettique
- 3 types de cellules :
  - Cellules myocardiques = Cellules contractiles
  - Cellules cardionectrices = cellules musculaires spécialisées
  - Cellules myoendocriniennes
  - Pas de cellule souche

MYOCARDE
Description histologique : Microscopie Optique

- **Cellule myocardique**
  - Allongée – 15-20 µm de diamètre – 50 à 100 µm de longueur
  - Extrémités en marche d'escalier avec systèmes de jonctions « les stries scalariformes »
  - Noyau unique central - Sarcolemme
  - Majeure partie du sarcoplasme occupé par les myofibrilles à distance du noyau
  - Striation transversale en coupe longitudinale et fort grossissement
    - Alternance de bandes sombres (bandes A) et de bandes claires (bandes I)
    - les bandes A ont une longueur constante de 1.5 µm
    - les bandes I longueur repos de 0.8 µm et peuvent devenir virtuelles lors de la contraction.







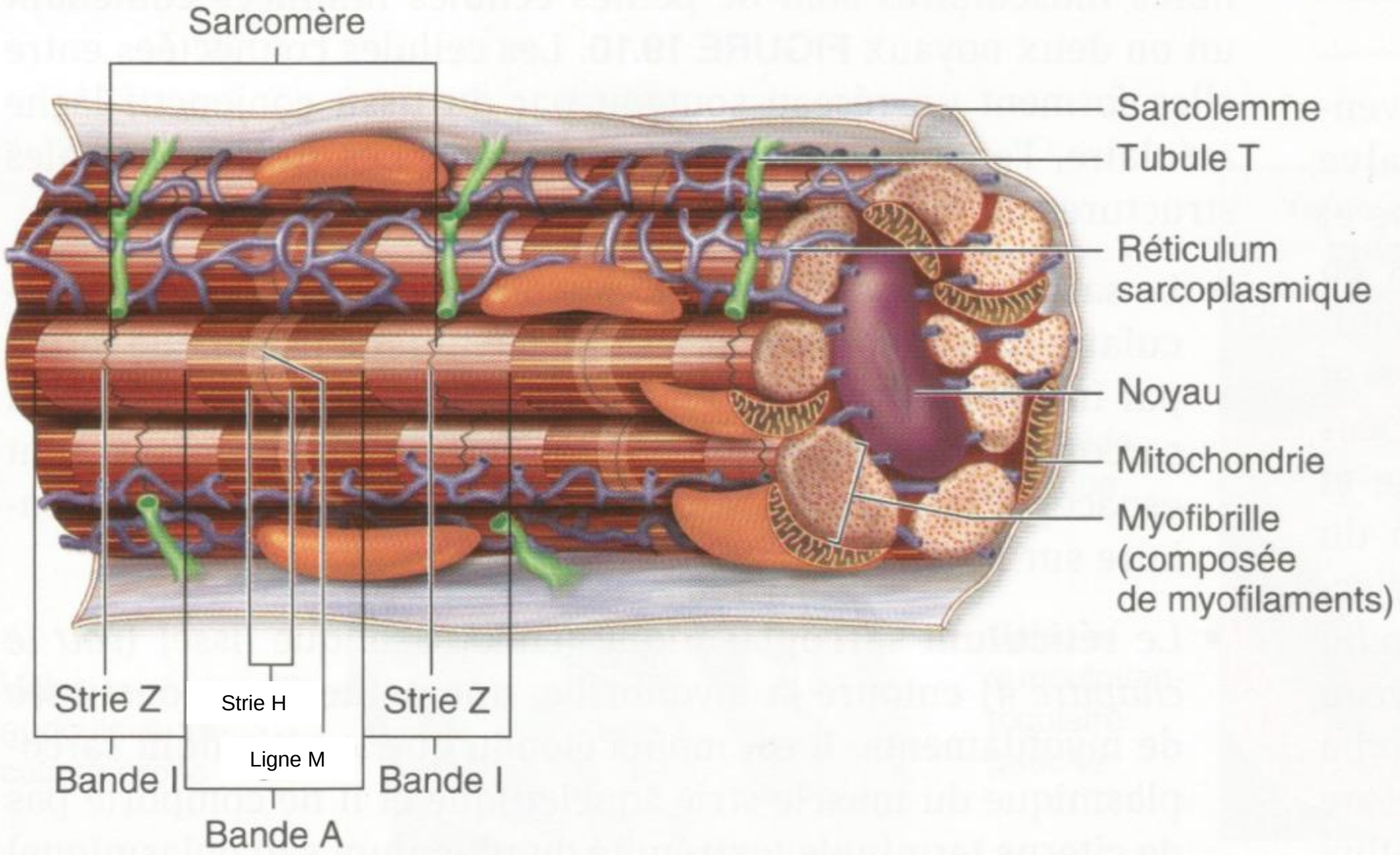
https://www.svt-tanguy-jean.com/

MYOCARDE
Description histologique : Microscopie Electronique

- Noyau unique Central

- Sarcoplasme
  - A l'exception du pourtour du noyau central, il est entièrement occupé par les myofibrilles
  - La région périnucléaire contient :
    - De très nombreuses et très grosses mitochondries
    - Un appareil de golgi
    - Des enclaves de glycogène
    - Des pigments de lipofuscine

- Le sarcolemme
  - = La membrane plasmique + lame basale
  - Epaississements réguliers sur sa face interne au niveau des insertions des stries Z : les costamères = au contacts focaux au pole basal des cellules épithéliales

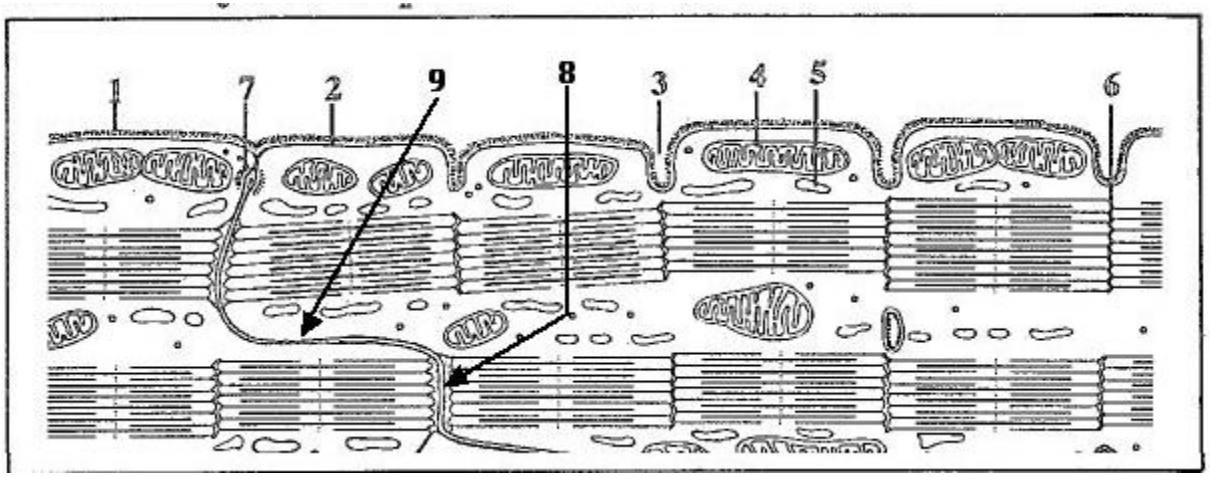


C. Portion d'un myocyte cardiaque, vue longitudinale

MYOCARDE
Description histologique : Microscopie Electronique

- **Stries scalariformes = Extrémité de la cellule est en "marche d'escalier"**
  - Zones d'interdigitations membranaires complexes formée d'une triple composante
  - Succession de segments longitudinaux situés entre les faisceaux de myofibrilles et de segments transversaux situés à la place des stries Z.
  - Les filaments d'actine viennent se terminer à ce niveau et s'associent au sarcolemme par une plaque dense formant une jonction adhérente s'accrochant ainsi à chaque extrémité de la cellule
  - Sur la partie longitudinale du trait scalariforme, se trouvent des jonctions communicantes ou nexus qui facilitent le passage de l'excitation membranaire.

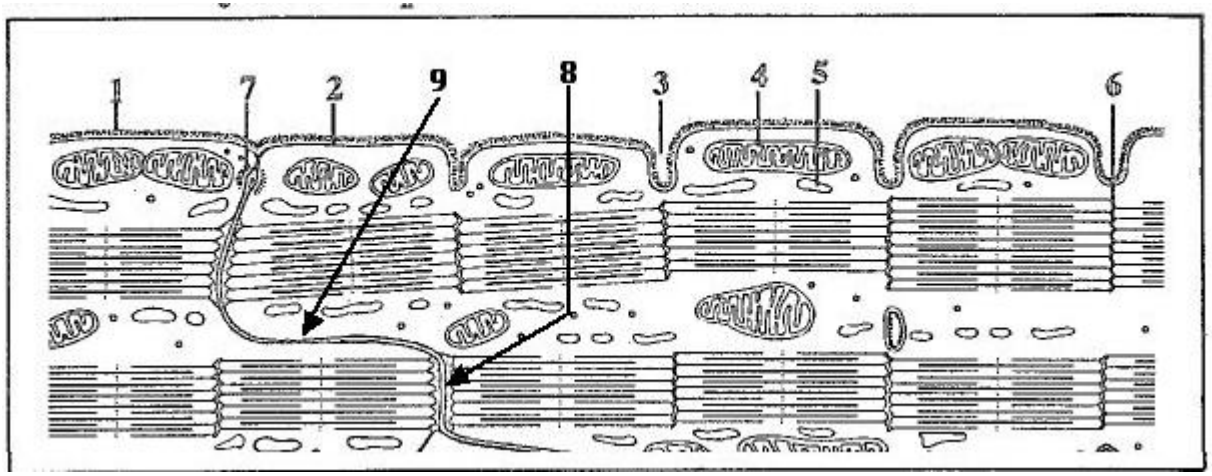
1. Lame basale
2. Mb plasmique
3. Origine d'un système en T
4. Mitochondries
5. Réticulum sarcoplasmique
6. Strie Z
7. Desmosomes
8. Jonction Adhérente
9. Nexus



MYOCARDE
Description histologique : Microscopie Electronique

- **Stries scalariformes = Extrémité de la cellule est en « marche d'escalier »**
    - Elles permettent double couplage (mécanique et électrique) entre les CM
    - Les stries longitudinales ont une longueur de 1à 2 sarcomères
    - 3 types de jonctions : desmosomes + jonctions adhérentes + Nexus (ou jonction communicante ou gap junction)

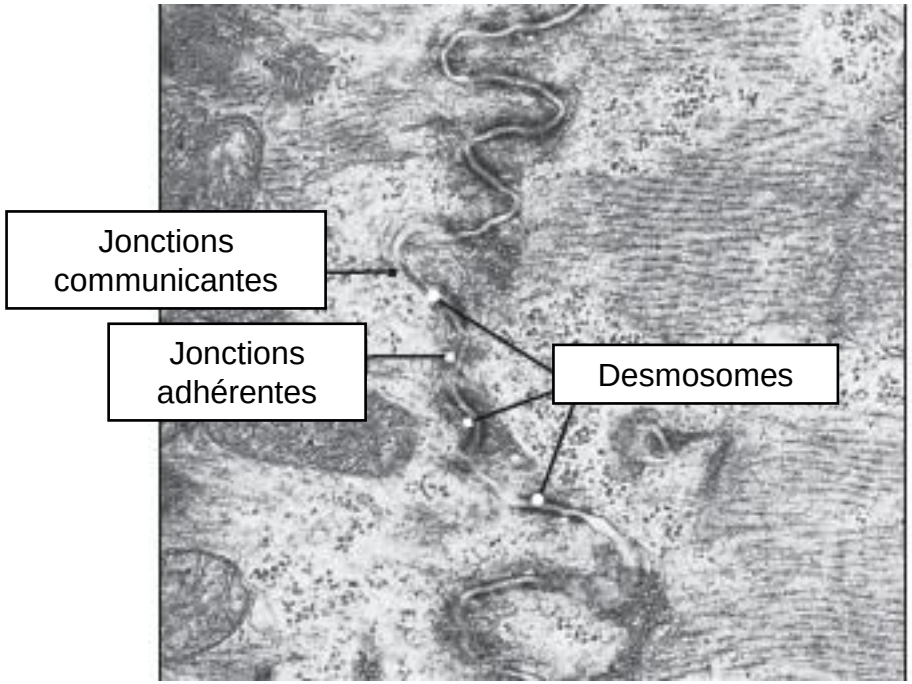
1. Lame basale
2. Mb plasmique
3. Origine d'un système en T
4. Mitochondries
5. Réticulum sarcoplasmique
6. Strie Z
7. Desmosomes
8. Jonction Adhérente
9. Nexus



MYOCARDE
Description histologique : Microscopie Electronique

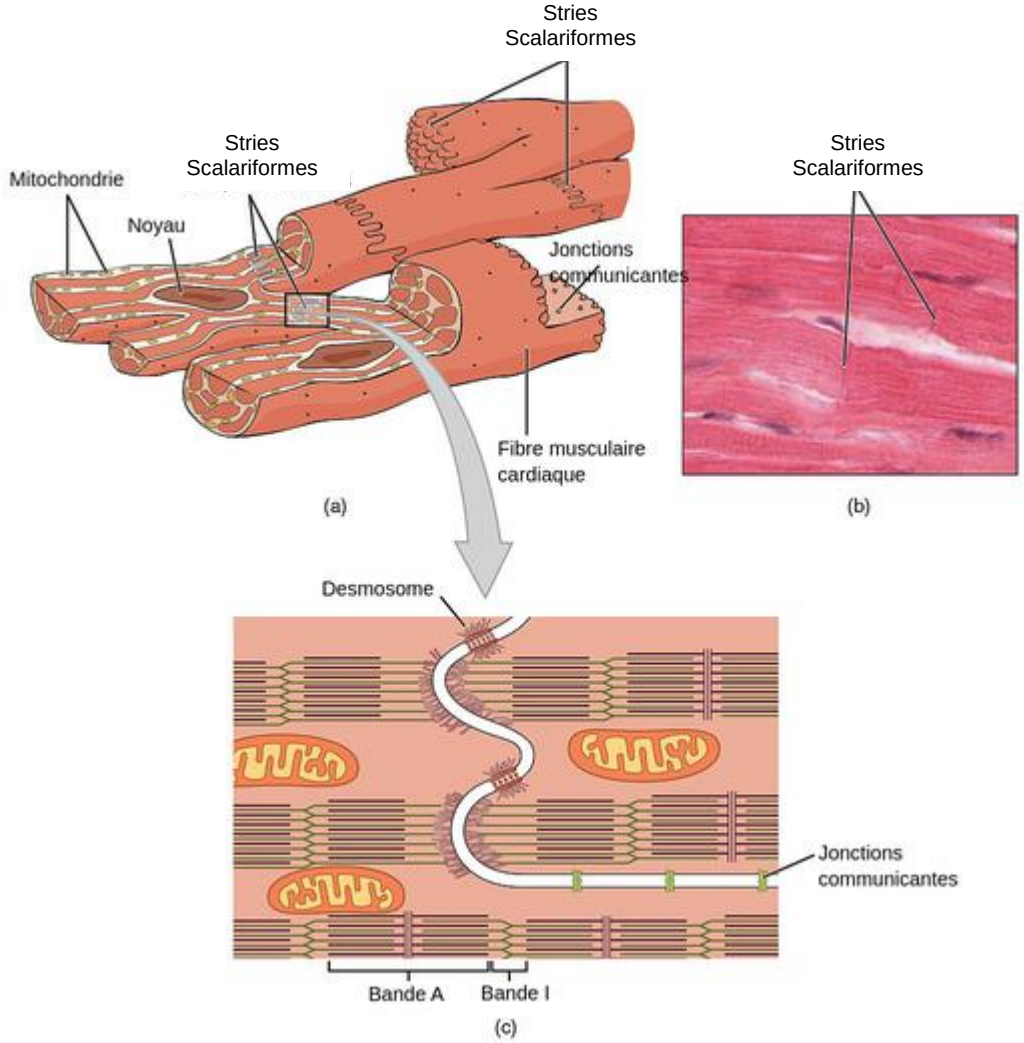
- Au niveau des segments transversaux: couplage mécanique
  - Des **desmosomes** associés aux filaments intermédiaires du cytosquelette
  - Des **jonctions adhérentes** associés au filaments d'actine

- Au niveau des segments longitudinaux: couplage électrique
  - Des **jonctions communicantes** (gap junctions) transmettent l'excitation entre les CM à partir des cellules de Purkinje et synchronisent la contraction musculaire



Stevens et Lowe

MYOCARDE
Description histologique : Synthèse



MYOCARDE
Description histologique : Microscopie Electronique

- Réticulum sarcoplasmique
  - Tubules longitudinaux (L) est moins régulier et moins bien organisé
  - Réseau à mailles régulières sous le sarcolemme et entre les myofibrilles sur une distance de 1 à 2 sarcomères en général
  - Ne possèdent pas de citernes terminales

- Système en T
  - Invagination du sarcolemme (La lame basale suit les invaginations de la Mb plasmique)
  - Beaucoup plus larges que dans la cellule striée
  - Situés en regard des stries Z (et non entre Bande A et I)
  - Reliés entre eux par des tubes longitudinaux du réticulum sarcoplasmiques avec lesquels ils s'associent
  - Présence de nombreux complexes mbranaires de soutien (cytosquelette sous-sarcolemmique)
- Système T + réticulum sarcoplasmique = diade

MYOCARDE
Histologie Moléculaire

- Myofibrille = succession de sarcomères
- Sarcomères
  - Les filaments épais de myosine et fins d'actine sont présents et interpénétrés
  - Alternance de bandes claires (I) et de bandes denses aux électrons (A)
  - Les myofilaments fins sont faits d'α-actine cardiaque, de tropomyosine et de troponines I,C et T
  - l' α-actine cardiaque est codée par un gène différent de l' α-actine des rhabdomyocytes mais ne diffère que de 4 acides aminés
  - Chaque bande A contient une zone plus claire en son milieu, la strie de Hensen (H)
  - Strie H est parcourue par une ligne sombre, la ligne M
  - La strie Z qui coupe la bande I, est très dense aux électrons
  - La myomésine et la cMYBP-C sont situées surtout au niveau des bandes M pour relier les filaments épais entre-eux et à la titine
  - La tropomoduline est à l'extrémité des filaments d'actine

MYOCARDE
Histologie Moléculaire

Cytosquelette endosarcomérique

Cytosquelette exosarcomérique

Cytosquelette sous-sarcolemmique

MYOCARDE
Histologie Moléculaire

Cytosquelette endosarcomérique
- Les filaments épais sont reliés à la titine
- Les filaments fins sont liés à la nebulette (≠ la nebuline des RBM)

Cytosquelette exosarcomérique
- Les filaments intermédiaires des CM sont faits de desmine
- Ils sont circulaires autour des stries Z ou en long entre les stries Z et latéraux vers les complexes spectrine/ankyrine du sarcolemme d'une part et de l'enveloppe nucléaire d'autre part

MYOCARDE
Histologie Moléculaire

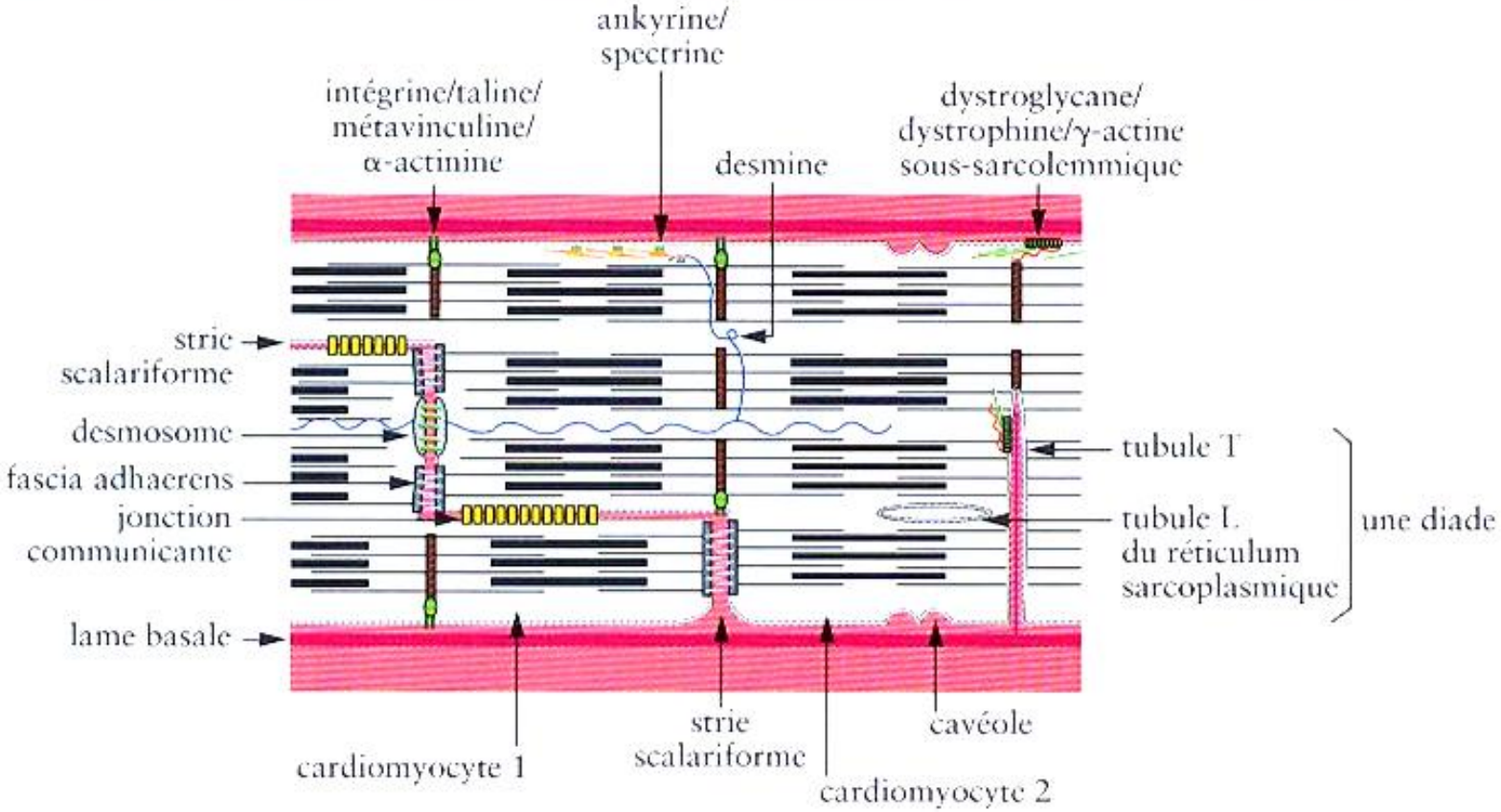
Cytosquelette sous-sarcolemmique

- 4 complexes moléculaires
    . Le complexe dystrophine/molécules associées
    . Le complexe spectrine/ankyrine
    . Les molécules formant les cavéoles
    . Le complexe intégrine/taline/metavinculine

- A la différence des RBM, la dystrophine des CM, n'est pas localisée de préférence au niveau des costamères mais tout le long du sarcolemme y compris au niveau des tubules T

- Les complexes spectrine/ankyrine fixent les filaments de desmine sur le sarcolemme
-
-Les cavéoles contiennent de la cavéoline 3, de la vinculine et metavinculine

- Dans les complexes intégrine, la vinculine des RBM est remplacée par la métavinculine (isoforme de la vinculine)


ankyrine/
spectrine
intégrine/taline/
métavinculine/
α-actinine
desmine
dystroglycane/
dystrophine/γ-actine
sous-sarcolemmique
strie
scalariforme
desmosome
fascia adhaerens
jonction
communicante
lame basale
tubule T
tubule L
du réticulum
sarcoplasmique
une diade
cardiomyocyte 1
strie
scalariforme
cavéole
cardiomyocyte 2

MYOCARDE
Contraction

• La contraction du muscle cardiaque est contrôlée par la concentration en ions Ca++

• C'est au niveau des diades que la dépolarisation de la Mb plasmique entraîne l'afflux de calcium dans le cytosol déclenchant la contraction musculaire

• La propagation de l'onde de contraction dans l'ensemble du myocarde est assurée par les jonctions de type nexus des stries scalariformes

• La plus grande partie du calcium est d'origine extracellulaire entrant par les canaux calciques des tulules T (et n'est pas issu du reticulum comme dans les RBM)

PLAN

I Généralités

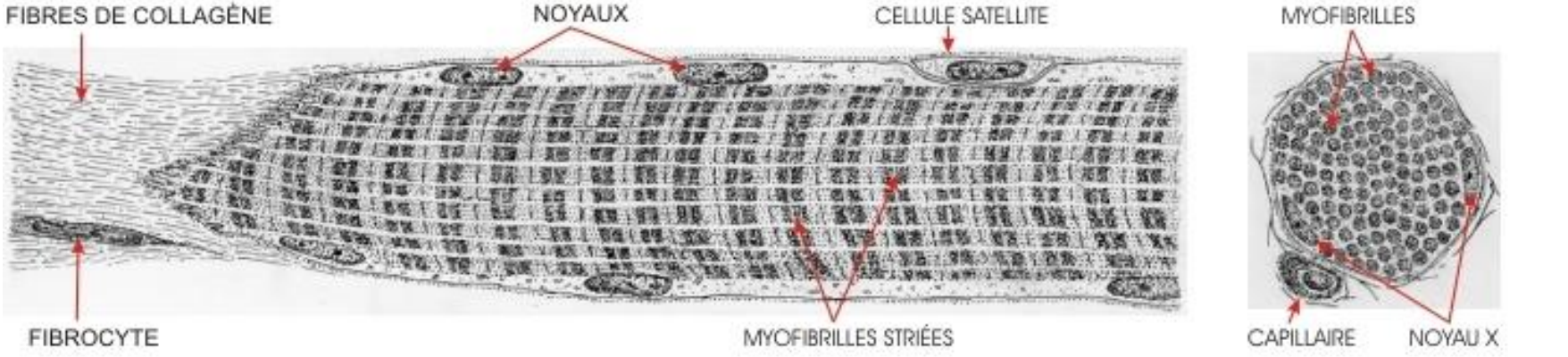
II Muscle strié squelettique

III Muscle lisse

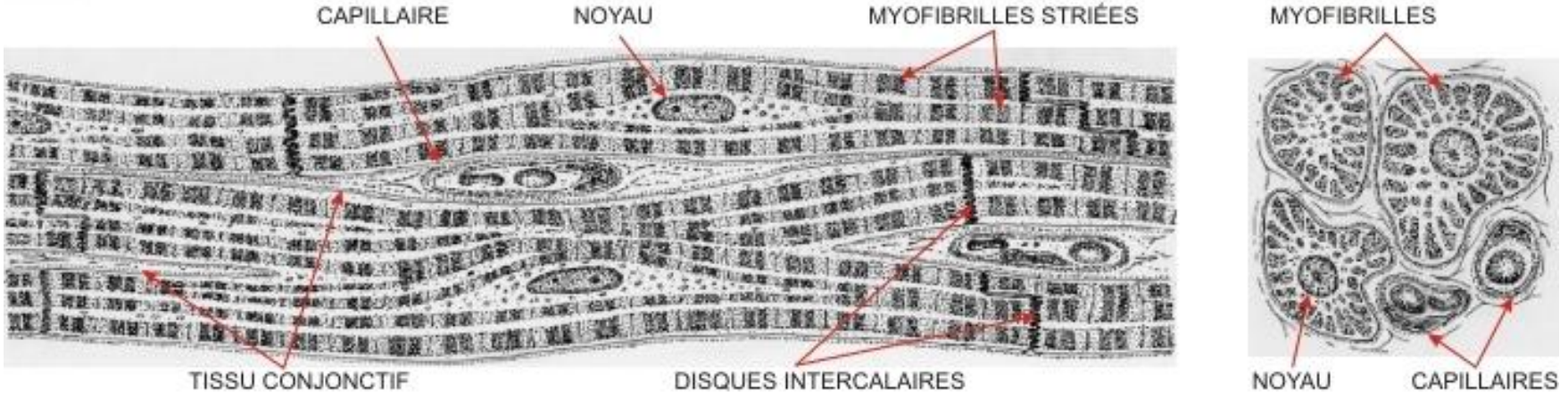
IV Muscle cardiaque

V Aspect comparatif

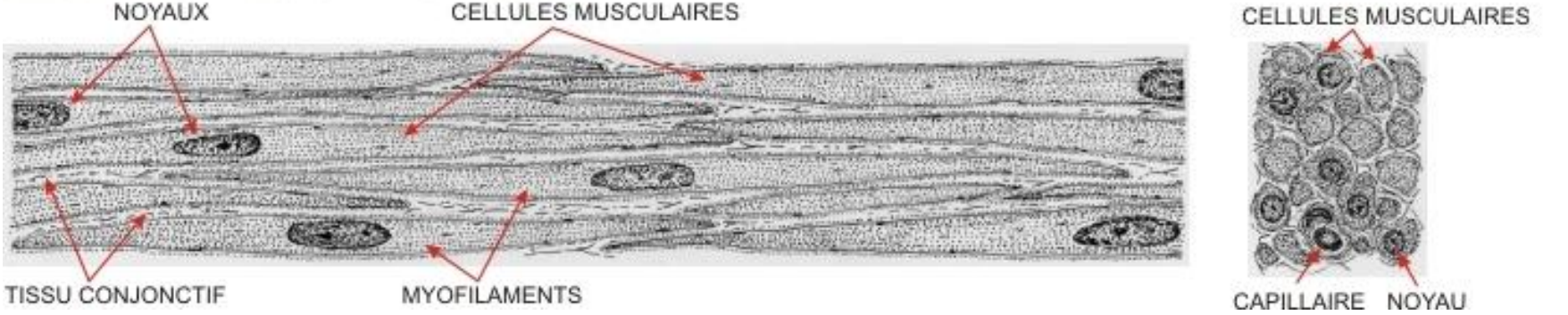
3.1A **FIBRE MUSCULAIRE STRIÉE**

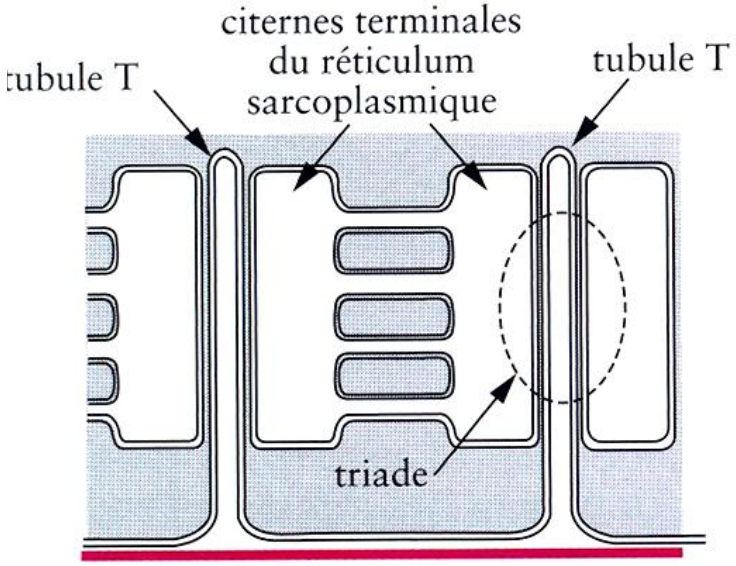


3.1B **FIBRES MUSCULAIRES CARDIAQUES**



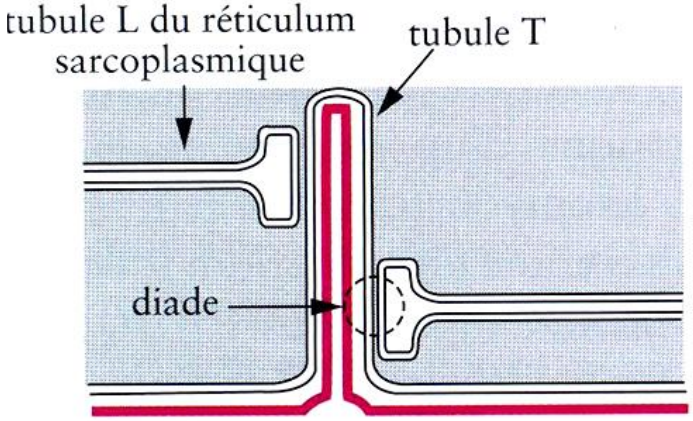
3.1C **FIBRES MUSCULAIRES LISSES**





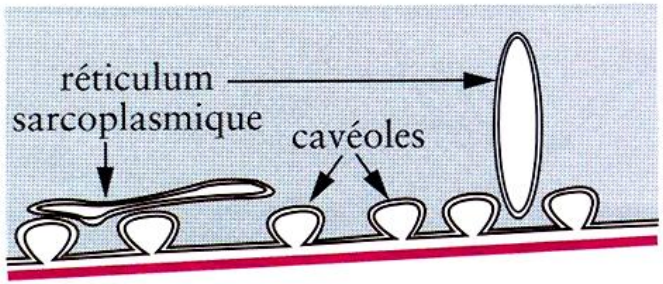
rhabdomyocyte

— les tubules T sont fins et nombreux
— ils sont positionnés régulèrement aux jonctions bande A/bande I
— l'association d'un tubule T à deux citernes terminales adjacentes de réticulum sarcoplasmique constitue une « triade »



cardiomyocyte

— les tubules T sont plus larges et moins nombreux
— ils sont positionnés le long de stries Z
— l'association d'un tubule L de réticulum sarcoplasmique à une portion de tubule T constitue une « diade »



léiomyocyte

— il n'y a pas de tubules T
— le sarcolemme comporte de nombreuses cavéoles associées spatialement à un réticulum sarcoplasmique peu abondant et périphérique

Conclusion

	Tissu musculaire strié squelettique	Tissu musculaire strié cardiaque	Tissu musculaire lisse
Noyau	Multiples périphériques	Unique central	Unique central
Sarcoplasme non myofilamentaire	Périphérique	Central	Central
Sarcoplasme myofilamentaire	Central	Périphérique	Périphérique
Topographie	Muscles insérés sur le squelette	Cœur entre endocarde et epicarde	Paroi des organes creux Parois des vaisseaux Canaux excréteurs des glandes
Contrôle	Volontaire Système nerveux central	Involontaire Système nerveux autonome rythmique	Involontaire Système nerveux autonome
Appareil sarcoplasmique	triade	diade	